

사회생태학적 모델에 기반한 간호사의 의료폐기물 관리행동과 개선 방안

혼합방법연구

고려대학교 교육대학원

간호교육전공

박재연

목차

국문초록	4
Abstract	5
1 서론	6
2 문헌고찰	9
3 연구방법	12
4 연구결과	16
5 논의	27
6 결론 및 제언	31
참고문헌	33
부록 질적 내용분석표	34

표 목차

표 1 초점집단면담의 구성	13
표 2 대상자의 일반적 특성	16
표 3 주요 변수의 기술통계와 신뢰도	17
표 4 일반적 특성에 따른 의료폐기물 관리행동의 차이	18
표 5 주요 변수 간 상관관계	19
표 6 위계적 회귀모형의 설명력	20
표 7 최종 회귀모형의 계수	20
표 8 질적 분석 범주와 사회생태학적 수준	21
표 9 병원별 면담에서 확인된 공통 경험과 구체적 맥락	24
표 10 양적 결과와 질적 결과의 통합표	26

국문초록

본 연구는 간호사의 지속가능한 의료폐기물 관리행동과 관련된 요인을 사회생태학적 관점에서 파악하고, 임상 현장에서 분리배출이 이루어지는 조건과 개선 방향을 탐색하기 위한 순차적 설명 혼합연구이다. 양적 연구는 3개 병원 간호사 181명의 자료를 대상으로 하였으며, 최종 회귀분석에는 결측자료를 제외한 179명이 포함되었다. 질적연구에서는 안암병원 7명, 구로병원 6명, 안산병원 9명 등 총 22명이 참여한 3개 초점 집단면담 정리자료를 분석하였다. 의미단위를 코드와 하위범주로 통합한 후 사회생태학적 수준에 연결하고, 양적 결과와 질적 결과를 통합표로 비교하였다.

양적연구에서 지속가능한 의료폐기물 관리행동은 5점 만점에 평균 3.90점(표준편차 0.61)이었다. 최종 회귀모형의 설명력은 54.7%였으며, 그린서번트 리더십, 분리배출 참여의도, 환경관심, 간호업무강도 및 검사, 시술실 근무가 유의한 관련 요인으로 나타났다. 질적 분석에서는 30개 코드, 15개 하위범주, 6개 범주가 도출되었다. 범주는 '분류의 불확실성과 안전 중심의 판단', '실천 의도의 차이와 지속의 어려움', '관리자와 동료들 통해 형성되는 실천 규범', '업무 흐름과 물리적 환경이 제한하는 분리배출', '부서 특성과 직역 간 연결을 고려한 관리', '현장 참여와 지속적인 개선을 통한 실천 지원'이었다.

통합분석에서 개인의 관심과 의도 및 관리자의 리더십은 현장 경험과 대체로 일치하였으나, 그 실행에는 분류기준의 명확성, 업무 여유, 용기 배치와 수거체계가 관여하였다. 간호업무강도의 정적 회귀계수는 바쁜 상황에서 실천이 어려워진다는 면담 경험과 방향상 차이를 보였으며, 업무 부담이 관리행동을 향상시킨다고 해석할 수 없었다. 세 병원에서 공통된 어려움이 나타났지만, 구체적인 양상은 참여 부서의 위험 특성, 폐기물량 및 환자, 보호자와의 상호작용에 따라 달랐다. 간호사의 의료폐기물 관리행동을 지원하기 위해서는 사례 중심 교육과 관리자, 동료의 실천 지원을 강화하고, 발생 지점의 분류부터 수거까지 연결되는 부서별 관리체계를 마련할 필요가 있다.

주요어: 의료폐기물, 간호사, 사회생태학적 모델, 초점집단면담, 내용분석, 혼합연구

Abstract

Nurses' Medical Waste Management and Improvement Strategies Based on the Social Ecological Model

This study examined factors associated with nurses' medical waste management and explored clinical experiences using an explanatory sequential mixed methods design. Survey data from 181 nurses at three hospitals were analyzed, with 179 cases included in the final regression model. Three focus groups included 22 nurses. Qualitative content analysis linked meaning units to codes, subcategories, and categories. Findings were interpreted across social ecological levels and integrated with the quantitative results.

The mean medical waste management score was 3.90 out of 5, with a standard deviation of 0.61. The final model explained 54.7 percent of the variance. Green servant leadership, participation intention, environmental concern, nursing work intensity, and working in examination or procedure units were significant correlates. The outcome scale included self-reported practices and perceptions and did not directly measure segregation accuracy.

Qualitative analysis yielded 30 codes, 15 subcategories, and six categories: uncertainty in classification and safety-oriented judgments; differences in intention and difficulties sustaining practice; practice norms shaped by managers and colleagues; constraints imposed by workflow and the physical environment; management responsive to unit characteristics and coordination between occupational groups; and support through staff participation and ongoing improvement. Common difficulties were identified across hospitals, while specific experiences differed with clinical tasks and waste-handling conditions.

Integrated findings highlighted the need to support individual motivation through practical guidance, sustained managerial support, accessible disposal facilities, and coordinated collection. The positive adjusted association of work intensity differed from accounts of difficulty during busy periods and should not be interpreted as a benefit of greater workload. Case-based education and unit-specific improvements should be evaluated alongside safety and actual segregation performance.

Keywords: medical waste, nurses, social ecological model, focus groups, content analysis, mixed methods

1 서론

1 연구의 필요성

의료폐기물 관리는 환자와 의료종사자의 안전을 확보하면서 진료 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄이기 위한 과제이다. 세계보건기구는 의료활동에서 발생하는 폐기물 중 일반적인 비유해성 폐기물과 감염성, 독성 등의 위험이 있는 폐기물을 구분하고, 발생 단계의 감량과 적절한 분리배출을 강조하였다(World Health Organization, 2024). 이는 병원에서 발생한 폐기물을 모두 같은 방식으로 처리하기보다 위험 특성에 맞게 분류할 필요가 있음을 보여준다. 다만 국제적인 의료활동 폐기물의 범위와 국내에서 관리하는 의료폐기물의 범위는 구분해야 하므로, 국제 자료의 비율을 국내 병원의 분리배출 목표로 직접 적용하기는 어렵다.

간호사는 환자에게 직접 간호를 제공하는 과정에서 사용한 물품을 처리하고, 폐기물이 발생한 지점에서 배출 방법을 판단한다. 이 과정의 선택은 이후의 수거와 처리에도 연결된다. 따라서 의료폐기물 관리행동을 이해하려면 간호사가 분류기준을 알고 있는지뿐 아니라 실제 업무 중 그 기준을 적용할 수 있는지를 함께 살펴볼 필요가 있다. 안전을 고려한 판단과 불필요한 혼합배출을 줄이는 실천이 같은 업무 과정 안에서 이루어져야 하기 때문이다.

국내 연구는 간호사의 의료폐기물 관련 지식과 태도, 교육 경험 및 조직문화에 주목해 왔다. 유수정 등(2017)은 대학병원 간호사 508명을 대상으로 지식, 태도와 실천을 조사하여 의료폐기물에 대한 태도가 관리 실천과 관련됨을 보고하였다. 오다인과 조규영(2023)은 상급종합병원 간호사 154명의 조사자료에서 감염관리 조직문화 인식, 의료폐기물에 대한 태도 및 교육 여부가 관리 실천의 관련 요인이라고 보고하였다. 이러한 연구는 개인의 인식과 교육뿐 아니라 조직적 조건을 함께 고려해야 함을 시사한다.

그러나 설문조사에서 관련성이 확인되어도 그 요인이 일상적인 간호업무에서 어떤 경험으로 나타나는지는 별도의 탐색이 필요하다. 교육을 받았다는 응답만으로 현장에서 혼동하는 물품의 기준을 이해했는지 판단하기 어렵고, 관리자의 관심에 대한 평가만으로 필요한 용기와 수거 지원이 제공되는지 알 수는 없다. Sürme와 Maraş(2022)는 수술 부서 간호사의 면담을 통해 재활용과 의료폐기물 관리에 관한 경험을 탐색하였으며, 교육과 업무 여건을 함께 살펴볼 필요성을 제시하였다. 현장 경험을 분석하는 질적 접근은 설문 점수에 드러나지 않는 실천의 조건을 확인하는 데 도움이 된다.

사회생태학적 모델은 개인의 행동을 개인 내부의 특성뿐 아니라 대인관계와 조직, 더 넓은 사회적 환경 속에서 이해하는 관점이다(McLeroy et al., 1988). 이 관점을 의료폐기물 관리에 적용하면 환경에 대한 관심과 실천 의도, 관리자와 동료의 영향, 업무 여건과 조직의 지원을 함께 검토할 수 있다. 특히 동일한 분류 원칙이 적용되더라도 부서별 간호업무와 폐기물 발생 상황이 다를 수 있으므로, 행동의 관련 요인과 그 요인이 작용하는 상황을 연결하는 접근이 요구된다.

이에 본 연구는 사회생태학적 모델에 근거하여 간호사의 의료폐기물 관리행동과 관련된 개인, 대인관계 및 조직 수준의 요인을 조사하고, 후속 초점집단면담을 통해 실제 분리배출 경험과 개선 요구를 탐색하고자 하였다. 양적 결과와 질적 결과를 통합하여 관련성이 일치하는 부분과 추가 설명이 필요한 부분을 함께 검토함으로써 간호교육과 병원 내 관리체계 개선을 위한 근거를 마련하고자 하였다.

2 연구목적

본 연구의 목적은 간호사의 의료폐기물 관리행동과 관련된 요인을 사회생태학적 관점에서 파악하고, 임상 현장의 경험에 근거한 개선 방안을 제시하는 것이다. 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 대상자의 일반적 특성과 분리배출 참여의도, 개선활동, 환경의식, 그린서버트 리더십, 감염관리 조직 문화, 간호업무강도 및 의료폐기물 관리행동의 정도를 파악한다.

둘째, 일반적 특성에 따른 의료폐기물 관리행동의 차이와 주요 변수 간 상관관계를 확인하고, 개인, 대인관계 및 조직 수준의 변수가 관리행동과 갖는 관련성을 분석한다.

셋째, 초점집단면담을 통해 의료폐기물 분리배출의 어려움과 실천을 돕는 조건을 탐색하고, 병원별 경험의 공통점과 차이를 비교한다.

넷째, 양적 결과와 질적 결과를 통합하여 간호사의 의료폐기물 관리행동을 지원하기 위한 교육 및 조직 운영의 개선 방향을 제시한다.

3 용어의 정의

1 의료폐기물 관리행동

본 연구에서 의료폐기물 관리행동은 간호업무 중 폐기물을 적절히 배출하고 불필요한 발생을 줄이려는 실천과 이에 대한 인식을 포함한다. 조작적으로는 이경민(2025)의 연구에서 사용한 지속가능한 의료폐기물 관리 5문항의 평균 점수를 의미한다. 해당 문항에는 실천과 감량 노력 외에 환경보호에 미치는 영향, 관리의 중요성 및 개선 필요성에 대한 인식이 포함되어 있다. 따라서 점수는 관리에 관한 자기보고 수준으로 해석하며, 실제 분리배출의 정확성이나 폐기물 감량 실적과 구분한다.

2 개인 수준 요인

개인 수준 요인은 분리배출 참여의도, 개선활동 및 환경의식을 의미한다. 참여의도는 분리배출에 참여하려는 의향과 태도, 개선활동은 분리배출 방법의 개선에 참여하려는 노력과 의향이다. 환경의식은 환경관심, 환경지식 및 환경규범으로 구분하였다. 조작적으로는 이경민(2025)의 연구에서 사용한 각 영역 5문항의 평균 점수이다. 환경지식은 객관적인 정답을 평가한 지식검사 점수가 아니라 자신의 지식과 정보에 대한 응답을 반영한다.

3 그린서버트 리더십

그린서버트 리더십은 관리자가 환경을 고려하는 업무 수행을 중요하게 여기고 구성원의 실천을 돕는 리더십을 의미한다. 본 연구에서는 간호사가 지각한 관리자의 행동을 권미정(2026)의 연구에서 사용한 12문항으로 측정한 평균 점수로 정의하였다. 관리자를 직접 관찰하거나 평가한 자료와는 구분된다.

4 감염관리 조직문화

감염관리 조직문화는 구성원들이 감염관리 지침의 수행을 중요하게 여기고 이를 지지하는 조직 내 분위기에 대한 인식을 의미한다. 본 연구에서는 박현희(2013)의 도구를 바탕으로 문정은(2015)이 수정한 10문항을 사용하였으며, 실제 설문에 적용한 5점 응답척도로 산출한 평균 점수로 정의하였다.

5 간호업무강도

간호업무강도는 간호사가 업무의 양과 특성, 환자간호 및 안전에 대한 책임, 신체적 부담과 업무 상황 등에서 지각하는 부담의 정도이다. 본 연구에서는 설미진(2022)의 최종 도구에 해당하는 28문항의 평균 점수로 정의하였다. 설문에 포함된 예비문항 30개 중 최종 도구에서 제외된 16번과 30번 문항을 제거하여 산출하였다.

2 문헌고찰

1 간호사의 의료폐기물 관리

의료폐기물 관리에는 안전한 배출과 수거, 처리뿐 아니라 불필요한 폐기물 발생을 줄이는 활동이 포함된다. 세계보건기구는 부적절한 의료활동 폐기물 처리가 건강과 환경에 위험을 줄 수 있음을 설명하고, 위험 특성에 따른 분리와 안전한 관리를 제시하였다(World Health Organization, 2024). 간호 현장에서는 감염 예방과 환경 부담 감소를 함께 고려하되, 감염 자체를 우선하여 안전을 약화시키지 않는 접근이 필요하다.

간호사의 관리 실천은 관련 지식을 갖추는 데서 끝나지 않는다. 물품을 사용한 상황을 판단하고 적절한 용기를 선택하며, 동료와 일관된 기준을 적용하는 과정이 포함된다. 따라서 교육을 통해 전달된 지식과 실제 업무 중의 적용은 구분하여 살펴보아야 한다. 폐기물 관리행동을 자기보고 설문으로 평가할 때도 문항이 구체적인 행동 빈도를 묻는지, 중요성이나 필요성에 관한 인식을 묻는지에 따라 점수의 의미가 달라질 수 있다.

유수정 등(2017)의 연구는 간호사의 지식, 태도 및 실천을 함께 조사하였으며, 태도와 실천의 관련성을 제시하였다. 이 결과는 분류에 관한 정보 전달과 함께 관리의 필요성을 이해하도록 하는 교육의 근거가 된다. 한편 오다인과 조규영(2023)은 감염관리 조직문화를 포함하여 관리 실천을 분석하였다. 이들 연구를 종합하면 의료폐기물 관리는 개인의 태도와 교육 경험을 고려하면서도 조직의 분위기와 업무 지원을 함께 검토해야 하는 실천 영역으로 볼 수 있다.

2 개인 수준의 관련 요인

환경관심은 업무에서 발생하는 폐기물과 환경 문제를 자신의 실천과 관련된 문제로 인식하는 정도이다. 환경지식은 분리배출의 필요성과 방법을 이해하는 데 필요한 정보와 관련되고, 환경규범은 환경보호에 관한 기준과 요구를 인식하는 정도와 관련된다. 이경민(2025)은 공공의료기관 종사자의 환경인식과 분리배출 참여의도, 개선활동 및 지속가능한 의료폐기물 관리를 함께 다루었다. 본 연구는 이러한 개인 수준의 변수를 간호사의 업무 상황에서 검토하고자 하였다.

참여의도와 개선활동은 서로 관련될 수 있으나 구분하여 살펴볼 필요가 있다. 참여의도는 분리배출에 참여하려는 의향을 나타내고, 개선활동은 현재의 방식을 바꾸거나 보완하려는 노력과 연결된다. 의향이 높더라도 근무 중 이를 실행할 여건이 충분하지 않을 수 있으며, 개선에 참여하려는 의향과 실제 개선 경험도 일치하지 않을 수 있다. 따라서 각 척도의 점수를 실천 자체로 간주하기보다 면담을 통해 그 응답이 어떤 경험에서 비롯되었는지 탐색하는 것이 필요하다.

또한 환경지식과 환경규범의 점수는 사용한 문항의 내용에 따라 해석해야 한다. 자신이 잘 알고 있다고 응답하는 것과 실제 분류 문제에 정확하게 답하는 것은 서로 다른 측정이다. 본 연구에서 사용하는 척도 역시 자기보고 문항으로 구성되어 있으므로, 점수가 높다는 이유만으로 모든 분류 상황에서 정확한 판단을 한다고 볼 수는 없다. 이러한 측정 특성을 고려하여 개인 수준의 변수와 관리행동 간 관계를 검토하였다.

3 대인관계 수준의 관련 요인

사회생태학적 관점에서 대인관계는 개인이 다른 사람과 상호작용하면서 행동의 기준을 형성하고 유지하는 수준이다. 간호조직에서는 관리자의 지시와 지원, 동료의 조언과 행동이 실무자가 분리배출을 판단하는데 관련될 수 있다. 본 연구는 그 가운데 간호사가 지각한 관리자의 그린서번트 리더십을 양적 변수로 포함하고, 동료와 선후배의 영향은 면담에서 함께 탐색하였다.

권미정(2026)은 간호관리자의 그린서번트 리더십과 간호사의 그린 행동을 다루었다. 환경을 고려하는 리더십을 간호실무에 적용할 때에는 환경보호를 강조하는 태도와 구성원이 실제로 행동할 수 있도록 돕는 지원을 함께 살펴볼 필요가 있다. 의료폐기물 관리에서는 관리자가 제시하는 기준이 일관되는지, 실무자가 혼동하는 사례를 질문할 수 있는지, 필요한 개선 요구가 처리되는지 등이 구체적인 탐색 내용이 될 수 있다.

동료와의 관계는 공식적인 교육 외에 실무 기준을 배우는 과정과 연결된다. 그러나 동료의 행동을 따르는 사실만으로 그 기준이 정확하다고 판단할 수는 없다. 동료의 조언을 받아들이는 경험과 자신의 기준을 유지하는 경험을 모두 살펴보고, 의견이 다른 상황에서 어떤 판단이 이루어지는지 확인할 필요가 있다. 이러한 관계의 구체적인 양상은 관리자 리더십 점수만으로 파악하기 어려우므로 질적자료를 통해 보완하고자 하였다.

4 조직 수준의 관련 요인

조직 수준은 업무 수행의 규칙과 지원, 인력과 물리적 환경 등 개인이 일하는 조건을 포함한다. 본 연구에서는 감염관리 조직문화와 간호업무강도를 양적 변수로 포함하였다. 교육 경험과 지침서 유무에 대한 응답은 일반적 특성으로 조사하였으며, 용기 배치와 수거, 부서별 업무 조건은 면담을 통해 탐색하였다.

감염관리 조직문화는 의료폐기물 관리와 관련된 조직적 조건 중 하나이다. 오다인과 조규영(2023)은 감염관리 조직문화에 대한 인식이 관리 실천과 관련됨을 보고하였다. 다만 감염관리 전반을 지지하는 분위기와 특정 물품을 정확히 분류하는 실천은 같은 개념이 아니다. 따라서 본 연구에서는 감염관리 조직문화의 관련성을 확인하면서, 그러한 문화가 분리배출 경험에 어떻게 연결되는지도 함께 살펴보았다.

간호업무강도는 단순한 환자 수나 근무시간만으로 설명하기 어려운 업무 부담을 포함한다. 설미진(2022)은 업무의 양과 종류, 환자간호 및 환자안전, 문제상황 대처, 보상과 관계에 대한 불만, 행정 및 전산 기록 업무, 신체적 부담, 예기치 못한 업무상황 및 교대근무의 8개 하위요인으로 구성된 도구를 개발하였다. 이처럼 업무강도는 업무의 여러 측면을 포괄하므로, 전체 점수와 특정 시간대의 급박함을 구분하여 이해할 필요가 있다.

의료폐기물 관리는 정해진 업무 흐름 안에서 이루어진다. 폐기물을 배출할 시간이 부족하거나 필요한 용기에 접근하기 어렵다면, 분리배출의 필요성에 동의하더라도 실제 수행에는 제약이 생길 수 있다. Sürme와 Maraş(2022)의 질적연구는 수술 부서 간호사의 경험을 통해 이러한 실무 여건을 탐색할 필요성을 보여준다. 본 연구는 업무강도와 관리행동의 통계적 관련성에 더하여 업무가 집중되는 상황, 용기의 위치와 용량, 수거 과정에 관한 경험을 조사하였다.

5 사회생태학적 모델과 연구의 기틀

McLeroy 등(1988)의 사회생태학적 모델은 개인, 대인관계, 조직, 지역사회 및 공공정책 수준을 통해 건강 관련 행동을 이해한다. 본 연구는 이 가운데 설문으로 측정한 개인, 대인관계 및 조직 수준을 중심으로 연구의 기틀을 구성하였다. 개인 수준에는 참여의도, 개선활동과 환경의식을, 대인관계 수준에는 그린서버트 리더십을, 조직 수준에는 감염관리 조직문화와 간호업무강도를 배치하였다.

이러한 구분은 변수의 해석을 위한 이론적 배치이다. 실제 측정은 간호사 개인의 응답으로 이루어졌으므로 병원 단위의 객관적인 조직 특성을 직접 측정한 것은 아니다. 예를 들어 감염관리 조직문화 점수는 조직 수준의 개념을 개인이 지각한 값이며, 간호업무강도도 개인이 경험한 업무 부담을 반영한다. 따라서 본 연구의 회귀분석은 사회생태학적 수준에 따라 변수를 투입한 개인 단위 분석으로 이해해야 한다.

질적 분석에서는 같은 경험이 여러 수준과 연결될 수 있도록 하였다. 분류기준의 이해는 개인의 지식과 관련되지만 교육과 지침 전달이라는 조직의 지원과도 관련된다. 동료의 조언은 대인관계에 해당하지만 공식적인 기준과 연결되지 않으면 부서 내 관행으로 유지될 수 있다. 이러한 경험을 하나의 수준에만 제한하지 않고 관련된 수준을 함께 검토하였다. 지역사회와 정책 수준은 독립된 조사대상이나 측정변수로 포함하지 않았으므로, 해당 수준의 효과를 검증하는 것은 연구 범위에 포함하지 않았다.

6 혼합연구를 통한 결과의 통합

혼합연구는 양적자료와 질적자료가 제공하는 서로 다른 정보를 연구목적에 맞게 연결하는 접근이다.

Fetters 등(2013)은 연구설계와 자료수집, 분석 및 해석 단계에서 자료를 통합하는 방법을 제시하였다. 본 연구에서는 양적 조사 후 초점집단면담을 실시하고, 결과를 해석하는 단계에서 변수별 통합표를 사용하였다.

양적자료는 관련 요인의 방향과 크기를 보여주지만 그 관계가 형성된 상황을 충분히 설명하지 못할 수 있다. 질적자료는 참여자의 구체적인 경험을 제시하지만 그 경험의 분포나 통계적 효과를 추정하는 자료는 아니다. 이에 두 결과가 일치하는 내용뿐 아니라 면담에서 추가된 내용과 서로 다른 방향을 보이는 내용도 함께 다루었다. 이를 통해 교육과 리더십에 관한 결과를 실제 지원 방안으로 구체화하고, 업무강도와 부서 차이처럼 해석에 주의가 필요한 결과를 검토하고자 하였다.

3 연구방법

1 연구설계

본 연구는 사회생태학적 모델에 기반하여 간호사의 지속가능한 의료폐기물 관리행동과 관련된 개인, 대인 관계 및 조직 수준의 요인을 양적으로 파악한 후, 초점집단면담을 통해 그 결과의 임상적 맥락을 탐색하는 순차적 설명 혼합연구이다. 사회생태학적 모델은 행동을 개인 특성과 개인이 속한 관계 및 환경의 상호작용 속에서 이해하도록 한다(McLeroy et al., 1988). 본 연구에서는 이 관점에 따라 양적 분석의 변수와 질적 분석의 해석 수준을 연결하였다.

양적연구에서 나타난 참여의도, 환경관심, 리더십, 업무강도 및 부서 차이를 질적 자료에서 검토하되, 면담 내용을 유의한 변수의 설명에만 한정하지 않았다. 용기 용량, 수거 과정, 보호자 물품, 현장 의견 반영과 같이 양적 모형에서 직접 측정하지 않은 경험도 별도로 분석하였다. 두 자료의 통합은 개인별 점수를 면담 발언과 연결하는 방식이 아니라, 변수와 범주가 설명하는 현상을 비교하는 결과 수준에서 이루어졌다.

2 분석자료와 참여자

양적연구는 안암병원, 구로병원 및 안산병원에서 환자에게 직접 간호를 제공하고 의료폐기물 배출과 관리 업무를 수행하는 임상경력 3년 이상의 간호사를 대상으로 하였다. 대상자 선정기준은 수간호사 이상의 관리자와 연구 참여 시점에 실제 임상업무를 수행하지 않는 사람을 제외하도록 정하였다. 최종 양적 분석에는 181명의 자료가 포함되었다. 분리배출 참여의도 및 개선활동에서 응답 범위를 벗어난 자료 1건은 해당 척도에서 결측 처리하였으며, 배출 지침서 유무의 범위 외 응답도 해당 문항에서 결측 처리하였다. 회귀분석에는 분석변수의 결측이 있는 2명을 제외한 179명의 자료가 포함되었다. 간호업무강도는 예비도구 30문항 가운데 최종 도구에서 제외된 16번과 30번을 제거한 28문항으로 산출된 결과를 적용하였다. 감염관리 조직문화의 역문항은 역환산한 결과를 사용하였다.

질적연구 참여자는 기존 설문 참여자 가운데 초점집단면담 참여에 동의한 사람을 모집하였다. 설문 단계에서 인터뷰 참여 동의 여부와 연락처를 수집하여 모집에 활용하였다. 면담은 2026년 9월 4일 안암병원, 9월 8일 구로병원, 9월 11일 안산병원의 각 병원 내 회의실에서 이루어졌다. 안암병원 7명, 구로병원 6명, 안산병원 9명 등 총 22명이 참여하였으며, 소요시간은 각각 약 60분, 약 50분, 약 60분이었다. 참여 부서는 일반병동, 중환자실, 응급실, 수술실, 검사, 시술 부서 및 외래 등으로 구성되어 있었다. 면담에서는 분리배출 경험, 교육, 실천 의도와 관심, 관리자와 동료의 영향, 지침, 업무강도, 물리적 환경, 부서별 상황 및 개선 요구가 다루어졌다.

분석에는 면담의 발화를 정리한 자료를 사용하였다. 정리 과정에서 발화에 사용된 단어를 변경하지 않고 더듬거나 취소한 말을 제거하여 문장을 다듬었다. 인용문은 이 정리자료의 표현을 유지하였다.

인용문에는 P01부터 P22까지의 참여자 번호를 사용하였다. 개인을 추정할 수 있는 세부 부서명과 정확한 경력은 인용문 표기에 함께 제시하지 않았다. 병원별 비교는 각 집단에서 제시된 경험의 맥락을 확인하기 위한 것이며, 기관 전체의 실천 수준을 평가하거나 순위를 정하기 위한 것이 아니다.

표 1 초점집단면담의 구성

집단, 일자	인원	소요시간	참여 부서의 범위
안암 2026.09.04	7명	약 60분	병동, 중환자실, 응급실, 수술실, 검사 부서
구로 2026.09.08	6명	약 50분	병동, 중환자실, 회복실, 시술 부서
안산 2026.09.11	9명	약 60분	병동, 중환자실, 외래

총 22명, 3개 집단. 면담은 각 병원의 회의실에서 이루어졌으며 소요시간은 대략적인 시간이다. 참여자 번호는 안암 P01부터 P07까지, 구로 P08부터 P13까지, 안산 P14부터 P22까지로 부여하였다.

3 연구도구

설문지는 일반적 특성, 개인 수준 요인, 대인관계 수준 요인, 조직 수준 요인 및 의료폐기물 관리행동으로 구성하였다. 일반적 특성은 성별, 연령, 소속병원, 근무부서, 총 근무경력, 의료폐기물 관련 교육 경험 및 배출 지침서 유무의 7개 항목이었다. 척도 점수는 실제 설문에 적용한 5점 응답의 문항 평균으로 산출하여 1점에서 5점의 범위를 갖도록 하였다.

1 개인 수준 요인

분리배출 참여의도와 개선활동은 이경민(2025)의 연구에서 사용한 각 5문항으로 측정하였다. 본 연구의 신뢰도 계수는 참여의도 .822, 개선활동 .873이었다. 환경의식은 환경관심, 환경지식 및 환경규범의 각 5문항으로 측정하였으며, 세 영역의 신뢰도 계수는 각각 .886, .850, .844이었다. 각 영역의 점수가 높을수록 해당 내용에 대한 동의 수준이 높음을 의미한다.

2 그린서버트 리더십

간호관리자의 그린서버트 리더십은 권미정(2026)의 연구에서 사용한 12문항으로 측정하였다. 문항은 관리자가 환경을 고려하는 업무 수행을 지지하고 구성원의 실천을 돕는 행동에 대한 간호사의 인식을 묻는다. 점수가 높을수록 지각된 그린서버트 리더십 수준이 높음을 의미하며, 본 연구의 신뢰도 계수는 .953이었다.

3 감염관리 조직문화

감염관리 조직문화는 박현희(2013)의 도구를 바탕으로 문정은(2015)이 수정한 10문항을 사용하였다. 문정은의 도구는 7점 척도이나 본 연구의 설문은 5점 척도로 구성되어 있어, 실제 응답 범위를 기준으로 분석하였다. 부정문항인 4번은 역환산하였다. 점수가 높을수록 감염관리 수행을 지지하는 조직문화에 대한 인식이 긍정적임을 의미한다. 본 연구의 신뢰도 계수는 .828이었다.

4 간호업무강도

간호업무강도는 설미진(2022)의 최종 28문항에 해당하는 응답으로 측정하였다. 설문에는 예비도구의 30문항이 포함되었으나, 분석 시 최종 도구에서 제외된 예비문항 16번과 30번을 제거하고 28문항의 전체 평균을 다시 산출하였다. 최종 도구는 8개 하위요인으로 구성되지만 본 연구에서는 전체 점수를 사용하였으며, 하위요인별 분석은 실시하지 않았다. 점수가 높을수록 지각된 간호업무강도가 높음을 의미한다. 본 연구의 신뢰도 계수는 .942이었다.

5 의료폐기물 관리행동

의료폐기물 관리행동은 이경민(2025)의 지속가능한 의료폐기물 관리 5문항으로 측정하였다. 일상업무에서의 실천, 발생량을 줄이려는 노력, 환경보호에 미치는 영향에 대한 이해, 관리의 중요성 및 개선 필요성에 대한 인식이 포함된다. 점수가 높을수록 해당 내용에 대한 자기보고 수준이 높음을 의미하며, 본 연구의 신뢰도 계수는 .870이었다.

6 초점집단면담 질문

초점집단면담에서는 분리배출 교육과 지침, 참여의도와 환경관심, 관리자와 동료의 영향, 업무강도, 물리적 환경, 부서별 상황 및 개선 방안을 다루었다. 참여자는 자신의 근무 경험을 바탕으로 분리배출이 어려웠던 상황과 실천에 도움이 된 조건을 설명하였다. 질문의 영역은 사회생태학적 수준과 연결하되, 분석에서는 질문 제목과 구분하여 참여자의 실제 진술에서 의미단위와 코드를 도출하였다.

4 자료수집과 참여자 보호

양적자료는 세 병원 간호사의 구조화된 설문 응답으로 구성되었으며, 설문조사 후 초점집단면담을 실시하였다. 면담 참여자는 설문 단계에서 후속 면담에 동의하고 연락처를 제공한 사람 가운데 모집하였다. 면담 자료는 발화에 사용된 단어를 바꾸지 않고 더듬거나 취소한 말을 정리한 형태로 분석하였다.

분석과 결과 제시에는 참여자 번호를 사용하였다. 인용문에 이름이나 연락처를 포함하지 않았고, 정확한 경력과 세부 근무부서를 함께 표기하여 개인을 추정할 수 있는 정보의 조합을 줄였다. 병원별 경험은 기관의 우열을 평가하기보다 참여자들이 설명한 업무 상황을 비교하는 자료로 사용하였다. 결과에는 참여자의 경험과 연구자의 해석을 구분하여 제시하였다.

5 자료분석

양적자료는 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 기술하였고, 척도의 내적 일관성은 Cronbach 신뢰도 계수로 확인하였다. 일반적 특성에 따른 관리행동의 차이는 독립표본 t-검정과 일원배치 분산분석으로 검토하였으며, 사후검정에는 Scheffé 방법을 적용하였다. 변수 간 관련성은 Pearson 상관계수로 확인하였다. 일반적 특성, 개인 수준, 대인관계 수준 및 조직 수준의 변수를 순서대로 투입한 위계적 회귀모형과 전체 변수를 동시에 투입한 최종 회귀모형을 통해 관련 요인을 검토하였다.

질적자료는 사회생태학적 모델을 상위 해석 틀로 활용하면서 자료에서 구체적인 코드를 도출하는 내용분석으로 검토하였다. 이론을 분석의 출발점으로 활용하되 기존 틀에 포함되지 않는 내용을 추가로 살펴보는 방향성 내용분석의 관점을 참고하였다(Hsieh & Shannon, 2005). 면담 질문 자체가 개인, 대인관계, 조직 수준으로 구성되어 있었으므로 질문 제목을 분석 결과로 그대로 옮기지 않고, 참여자가 제시한 경험의 내

용과 조건을 기준으로 범주화하였다.

먼저 세 정리자료를 전체적으로 읽고 참여자의 경험, 판단, 제약 및 개선 요구를 나타내는 구절을 의미단위로 구분하였다. 진행자의 질문과 요약은 발언의 맥락을 이해하는 데 사용하였으나 참여자 경험의 근거로 코딩하지 않았다. 각 의미단위는 원문을 보존한 상태에서 의미를 압축하고 코드를 부여하였다. 유사한 코드를 하위범주로 묶은 다음, 하위범주 간 관계를 검토하여 상위 범주를 구성하였다. 이어서 각 범주를 사회생태학적 수준에 연결하였으며, 여러 수준이 함께 작용하는 내용은 하나의 수준에만 제한하지 않았다.

분석에서는 실천 의지가 높은 참여자의 경험과 낮은 참여자의 경험, 동료의 영향을 받는 경험과 개인 기준을 유지하는 경험, 폐기물량이 많은 부서와 적은 부서의 경험을 함께 비교하였다. 동일한 어려움이 다른 병원에서 어떤 상황으로 나타나는지 살펴보고, 특정 집단에서 언급되지 않은 내용을 그 집단에 존재하지 않는 현상으로 판단하지 않았다. 부록에는 범주와 코드의 정의 및 이를 뒷받침하는 의미단위 88개를 제시하여 원문에서 해석에 이르는 연결을 확인할 수 있도록 하였다. 의미단위 수는 경험의 유병률이나 범주의 중요도를 나타내는 수치로 사용하지 않았다.

양적 및 질적 결과는 변수별 통합표를 통해 비교하였다. 두 결과가 같은 방향을 보이는 경우는 일치, 질적 자료가 실행 조건이나 새로운 맥락을 더하는 경우는 보완 또는 확장, 방향이 다른 경우는 불일치로 구분하였다. 질적자료만으로 통계적 관계의 원인을 입증하거나 유의하지 않은 변수를 무관한 요인으로 결론짓지 않았다. 통합표를 해석과 보고 단계의 연결 도구로 사용하는 방법은 Fetters 등(2013)의 혼합연구 통합 원칙을 참고하였다.

6 분석의 엄밀성과 해석 범위

원문 발췌, 의미 압축, 코드, 하위범주 및 범주를 연결하여 해석의 근거를 추적할 수 있도록 하였다. 분석 과정에서 범주를 뒷받침하는 발언뿐 아니라 반대되거나 예외적인 경험도 함께 검토하였다. 참여자의 직접 경험, 참여자가 인식한 문제 및 앞으로 필요하다고 제안한 방안을 구분하여, 개선 요구를 이미 시행된 중재나 확인된 효과로 서술하지 않았다.

본 분석의 단위는 면담 정리자료에 포함된 언어적 진술이다. 따라서 실제 배출행동을 관찰한 결과나 원녹음의 억양, 침묵, 중첩 발화까지 반영한 상호작용 분석과는 구분된다. 특정 물품을 의료폐기물로 분류해야 하는지에 대한 참여자의 진술 역시 분류의 적법성을 판정한 결과가 아니라 현장의 판단 경험으로 해석하였다. 참여자에게 면담 내용을 다시 확인받는 절차와 다른 연구자와의 공동 검토는 실시하지 않았다.

4 연구결과

1 양적연구 결과

1 대상자의 특성과 주요 변수

대상자는 여성 161명(89.0%), 남성 20명(11.0%)이었으며, 연령은 30세 이상 40세 미만이 99명(54.7%)으로 가장 많았다. 소속병원은 안암병원 64명(35.4%), 구로병원 58명(32.0%), 안산병원 59명(32.6%)이었다. 근무부서는 병동 77명(42.5%), 중환자실 38명(21.0%), 검사, 시술실 31명(17.1%), 수술실 18명(9.9%), 응급실 17명(9.4%) 순이었다. 교육 경험 문항의 유효응답자 180명 가운데 교육을 받았다고 응답한 사람은 111명(61.7%)이었다. 지침서 유무 문항의 유효응답자 179명 중 69명(38.5%)은 지침서 유무를 모른다고 응답하였다.

지속가능한 의료폐기물 관리행동은 평균 3.90점(표준편차 0.61)이었다. 분리배출 참여의도는 4.02점(표준편차 0.62), 환경관심은 3.37점(표준편차 0.80), 그린서번트 리더십은 3.48점(표준편차 0.72)이었다. 최종 28 문항으로 산출된 간호업무강도는 3.88점(표준편차 0.57)이었으며, Cronbach 신뢰도 계수는 .942였다. 각 척도의 기술통계와 신뢰도는 표 3과 같다.

표 2 대상자의 일반적 특성

특성	구분	인원	백분율
성별	남성	20	11.0
	여성	161	89.0
연령	30세 미만	51	28.2
	30세 이상부터 40세 미만	99	54.7
	40세 이상	31	17.1
소속병원	안암병원	64	35.4
	구로병원	58	32.0
	안산병원	59	32.6
근무부서	병동	77	42.5
	중환자실	38	21.0
	응급실	17	9.4
	수술실	18	9.9
	검사, 시술실	31	17.1
총 근무경력	3년 이상부터 5년 미만	46	25.4
	5년 이상부터 10년 미만	78	43.1

특성	구분	인원	백분율
	10년 이상부터 15년 미만	26	14.4
	15년 이상	31	17.1
의료폐기물 교육 경험	유	111	61.7
	무	29	16.1
	모르겠다	40	22.2
	무응답	1	-
배출 관련 지침서 유무	유	101	56.4
	무	9	5.0
	모르겠다	69	38.5
	무응답	2	-

전체 181명. 교육 경험의 백분율은 유효응답 180명, 지침서 유무의 백분율은 유효응답 179명을 기준으로 하였다.

표 3 주요 변수의 기술통계와 신뢰도

변수	문항	n	평균 (표준편차)	신뢰도
참여의도	5	180	4.02 (0.62)	.822
개선활동	5	180	3.88 (0.63)	.873
환경관심	5	181	3.37 (0.80)	.886
환경지식	5	181	3.56 (0.69)	.850
환경규범	5	181	3.15 (0.70)	.844
그린서번트 리더십	12	181	3.48 (0.72)	.953
감염관리 조직문화	10	181	3.76 (0.54)	.828
간호업무강도	28	181	3.88 (0.57)	.942
의료폐기물 관리행동	5	181	3.90 (0.61)	.870

각 점수는 5점 척도의 문항 평균이다. 간호업무강도는 최종 28문항으로 산출된 값이다. 신뢰도는 Cronbach 신뢰도 계수이다.

2 집단 간 차이와 상관관계

의료폐기물 관련 교육 경험에 따른 관리행동의 차이는 유의하였다($F=5.533, p=.005$). 사후검정에서는 교육 경험이 있는 집단(4.01점(표준편차 0.57))이 교육 경험을 모른다고 응답한 집단(3.70점(표준편차 0.45))보다 높았다. 지침서 유무에 따른 차이도 유의하였으며($F=6.877, p=.001$), 지침서가 있다고 응답한 집단(3.99점(표준편차 0.63))과 없다고 응답한 집단(4.29점(표준편차 0.38))이 모른다고 응답한 집단(3.71점(표준편차 0.54))보다 높았다. 지침서가 없다고 응답한 집단은 9명으로 작았고, 응답은 실제 지침의 존재에 대한 기관 조사와 구분되므로 지침 부재가 실천에 유리하다는 의미로 해석하지 않았다.

소속병원에 따른 차이는 유의수준 .05에서 유의하지 않았으며($F=2.776, p=.065$), 근무부서의 단변량 차이도 유의하지 않았다($F=0.543, p=.705$). 관리행동은 분리배출 개선활동($r=.605$), 참여의도($r=.575$), 환경관심($r=.556$), 그린서버트 리더십($r=.473$), 환경지식($r=.464$), 환경규범($r=.454$), 감염관리 조직문화($r=.384$)와 유의한 정적 상관을 보였다(모두 $p<.001$). 간호업무강도와의 단순상관은 유의하지 않았다($r=.101, p>.05$).

표 4 일반적 특성에 따른 의료폐기물 관리행동의 차이

특성	구분	인원	평균 (표준편차)	t 또는 F	p	사후검정
성별	남성	20	3.70 (0.86)	t=-1.133	.270	
	여성	161	3.92 (0.57)			
연령	30세 미만	51	3.91 (0.47)	F=1.247	.290	
	30세 이상 40세 미만	99	3.85 (0.65)			
	40세 이상	31	4.05 (0.67)			
소속병원	안암병원	64	3.92 (0.61)	F=2.776	.065	
	구로병원	58	3.76 (0.65)			
	안산병원	59	4.01 (0.54)			
근무부서	병동	77	3.88 (0.55)	F=0.543	.705	
	중환자실	38	3.91 (0.46)			
	응급실	17	3.84 (0.77)			
	수술실	18	4.09 (0.79)			
	검사, 시술실	31	3.85 (0.69)			
총 근무경력	3년 이상 5년 미만	46	3.92 (0.51)	F=0.956	.415	
	5년 이상 10년 미만	78	3.82 (0.60)			
	10년 이상 15년 미만	26	3.97 (0.74)			
	15년 이상	31	4.01 (0.64)			

특성	구분	인원	평균 (표준편차)	t 또는 F	p	사후검정
의료폐기물 교육 경험	유	111	4.01 (0.57)	F=5.533	.005	유>모르겠다
	무	29	3.72 (0.80)			
	모르겠다	40	3.70 (0.45)			
배출 지침서 유무	유	101	3.99 (0.63)	F=6.877	.001	유, 무>모르겠다
	무	9	4.29 (0.38)			
	모르겠다	69	3.71 (0.54)			

성별은 독립표본 t 검정, 나머지 특성은 일원배치 분산분석을 적용하였다. 사후검정은 Scheffé 방법을 사용하였다.

표 5 주요 변수 간 상관관계

변수	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2	.775 (a)	1							
3	.566 (a)	.608 (a)	1						
4	.446 (a)	.501 (a)	.490 (a)	1					
5	.359 (a)	.416 (a)	.542 (a)	.651 (a)	1				
6	.342 (a)	.416 (a)	.386 (a)	.430 (a)	.437 (a)	1			
7	.412 (a)	.417 (a)	.326 (a)	.400 (a)	.292 (a)	.592 (a)	1		
8	.044	.071	-.030	-.052	-.160 (b)	-.094	-.149 (b)	1	
9	.575 (a)	.605 (a)	.556 (a)	.464 (a)	.454 (a)	.473 (a)	.384 (a)	.101	1

1 참여의도, 2 개선활동, 3 환경관심, 4 환경지식, 5 환경규범, 6 그린서버트 리더십, 7 감염관리 조직문화, 8 간호업무강도, 9 의료 폐기물 관리행동. a는 $p < .001$, b는 $p < .05$ 를 의미한다. 수치는 Pearson 상관계수이며 결측으로 변수별 분석 대상 수에 차이가 있다.

3 최종 회귀모형

위계적 회귀분석에서 일반적 특성만 포함한 모형의 설명력은 16.9%였다. 개인 수준의 요인을 추가한 후 50.0%, 그린서버트 리더십을 추가한 후 52.4%, 감염관리 조직문화와 간호업무강도를 추가한 최종 모형에서는 54.7%로 증가하였다. 최종 수정 설명력은 47.7%였으며, 모형은 통계적으로 유의하였다($F=7.76$, $p < .001$). 조직 수준 변수를 추가했을 때 설명력은 2.3%p 증가하였다($\Delta F=3.91$, $p=.022$). 이러한 증가분은 변수의 투입 순서에 따라 달라질 수 있으므로 수준별 중요도의 절대적인 순위로 해석하지 않았다.

최종 모형에서 그린서버트 리더십(표준화 계수=.213, $p=.010$), 분리배출 참여의도(표준화 계수=.203, $p=.030$), 환경관심(표준화 계수=.179, $p=.023$), 간호업무강도(표준화 계수=.171, $p=.006$), 검사, 시술실 근

무(병동 대비 표준화 계수=.138, $p=.047$)가 유의하였다. 감염관리 조직문화는 다른 변수를 고려한 모형에서 유의하지 않았다(표준화 계수=.034, $p=.660$). 그린서번트 리더십은 유의한 변수 가운데 표준화 회귀계수가 가장 컸으나, 계수 간 차이의 유의성을 별도로 검정한 것은 아니다.

표 6 위계적 회귀모형의 설명력

모형	결정계수	수정 결정계수	결정계수 증가	F 변화	변화의 p
1 일반적 특성	.169	.087	.169	2.06	.013
2 개인 수준 추가	.500	.433	.331	20.82	<.001
3 대인관계 수준 추가	.524	.457	.024	7.88	.006
4 조직 수준 추가	.547	.477	.023	3.91	.022

표 7 최종 회귀모형의 계수

변수	B	SE	표준화 계수	p	VIF
(상수)	0.175	0.450		.698	
남성	-0.026	0.123	-.013	.834	1.35
연령 30세 이상 40세 미만	0.024	0.090	.020	.792	1.88
연령 40세이상	-0.001	0.197	-.001	.995	5.20
구로병원	0.033	0.087	.026	.700	1.55
안산병원	0.038	0.085	.030	.652	1.50
부서 중환자실	0.118	0.098	.079	.229	1.48
부서 응급실	-0.049	0.136	-.023	.717	1.40
부서 수술실	0.053	0.125	.027	.670	1.32
부서 검사, 시술실	0.220	0.110	.138	.047	1.61
경력 5년 이상 10년	-0.061	0.092	-.051	.506	1.95
경력 10년 이상 15년	-0.004	0.130	-.002	.974	1.97
경력 15년이상	-0.124	0.197	-.078	.531	5.22
교육 무	-0.115	0.106	-.071	.278	1.43
교육 모름	-0.149	0.094	-.103	.113	1.44
지침서 무	0.267	0.164	.097	.105	1.20
지침서 모름	-0.004	0.085	-.003	.966	1.62
분리배출참여의도	0.198	0.090	.203	.030	2.94

변수	B	SE	표준화 계수	p	VIF
분리배출개선헌동	0.140	0.094	.147	.139	3.31
환경관심	0.136	0.059	.179	.023	2.07
환경지식	0.010	0.074	.012	.891	2.43
환경규범	0.120	0.076	.137	.113	2.52
그린서번트리더십	0.178	0.068	.213	.010	2.27
감염관리조직문화	0.038	0.087	.034	.660	2.06
간호업무강도	0.189	0.068	.171	.006	1.27

분석 대상은 179명이다. 기준범주는 여성, 30세 미만, 안암병원, 병동, 경력 3년 이상 5년 미만, 교육 경험 있음, 지침서 있음이다. B는 비표준화 계수, SE는 표준오차, VIF는 분산팽창지수이다. 최종 $F=7.76$, $p<.001$ 이며 Durbin-Watson 값은 2.064이다.

2 질적연구 결과

세 집단의 면담자료에서 30개 코드와 15개 하위범주를 통합하여 6개 범주를 도출하였다. 범주를 관통하는 해석은 '분리배출의 필요성을 이해하고 의지를 갖는 것에서 나아가, 실제 업무 중에 실행 가능한 조건이 함께 마련되어야 한다'는 것이었다. 이는 모든 참여자의 동기가 동일하다는 의미는 아니다. 높은 관심을 가지고도 실천에 어려움을 겪는 경험과, 필요성을 충분히 수용하지 못한 경험이 함께 나타났다.

표 8 질적 분석 범주와 사회생태학적 수준

범주	하위범주	관련 수준
T1 분류의 불확실성과 안전 중심의 판단	S01 분류기준의 불명확성과 적용 부담 S02 안전 우선 판단과 환경적 분리의 긴장 S03 교육 내용과 현장 적용의 간극	개인, 조직
T2 실천 의도의 차이와 지속의 어려움	S04 참여 동기의 다양성 S05 실천 의도의 약화	개인 개인, 조직
T3 관리자와 동료들 통해 형성되는 실천 규범	S06 관리자의 관심과 실행 지원 S07 동료 관찰을 통한 실천 학습 S08 동료 피드백을 주고받는 조건	대인관계, 조직 대인관계
T4 업무 흐름과 물리적 환경이 제한하는 분리배출	S09 돌봄과 폐기물 처리의 시간 경합 S10 용기와 안내의 사용 적합성 S11 배출 이후의 수거와 처리 연속성	조직 조직, 대인관계
T5 부서 특성과 직역 간 연결을 고려한 관리	S12 특수 부서의 위험과 업무 맥락 S13 환자와 보호자 및 수거 인력과의 연결	조직 대인관계, 조직
T6 현장 참여와 지속적인 개선을 통한 실천 지원	S14 실무자 참여를 통한 지침 구체화 S15 실행을 돕는 환경과 개선의 지속	조직

범주는 면담 내용에서 도출하였으며 사회생태학적 수준은 해석 단계에서 연결하였다. 여러 수준을 함께 표기한 것은 통계적 상호작용의 검증을 의미하지 않는다.

1 분류의 불확실성과 안전 중심의 판단

참여자들은 교육이나 지침을 접했더라도 실제 물품을 분류하는 순간에는 판단이 어렵다고 설명하였다. 불확실성은 신규 간호사에게만 나타나지 않았으며, 경험이 있는 참여자도 오염 정도나 특수 물품의 처리기준을 두고 망설였다. 지침의 존재 자체보다 구체적인 사례가 포함되어 있는지, 근거를 이해할 수 있는지, 필요한 순간에 확인할 수 있는지가 실제 적용과 관련되어 있었다.

"매뉴얼에 세세하게 다 나와 있지 않으니까 결국 각자 판단하게 돼요." (P03)

분류에 확신이 없을 때에는 일반폐기물에 의료폐기물이 섞이는 위험을 피하려고 의료폐기물 용기를 선택하는 경험이 나타났다. 이러한 판단은 환경적 관심의 부족만으로 설명되지 않았다. 감염 위험이 높은 환자를 돌보거나 특수 폐기물을 다루는 참여자에게는 안전 확보가 분류 판단의 우선 기준이었다. 다만 참여자의 설명만으로 개별 배출이 실제로 과잉 분류였는지를 판단할 수는 없다.

"조금이라도 애매한 물품이 나오면 고민할 것도 없이 그냥 무조건 의료폐기물로 처리해 버려요." (P10)

감염관리와 폐기물 분류에 대한 관심의 범위가 다르다는 경험도 제시되었다. 손위생과 보호구 착용은 교육과 상호점검의 대상이었지만 사용 후 물품을 분류하는 단계에는 같은 수준의 관심이 이어지지 않았다는 것이다. 교육을 반복해서 이수했음에도 현장 사례나 지침 변경사항을 충분히 알기 어려웠다는 경험은 지식 전달과 현장 적용 사이에 간극이 있음을 보여주었다.

2 실천 의도의 차이와 지속의 어려움

분리배출에 관심을 갖고 노력하려는 참여자는 공간과 용기 부족, 업무 부담으로 실천하지 못할 때 답답함을 표현하였다. 관심은 행동을 시작하는 바탕이 되었으나, 불편한 환경에서 이를 유지하기에는 한계가 있었다. 반면 일부 참여자는 분리하더라도 처리 결과가 같다고 생각하거나 자신의 부서에서는 필요성이 낮다고 느꼈다. 따라서 참여의도를 높이기 위한 접근은 이미 관심이 있는 사람의 실행을 돕는 지원과 필요성 자체를 설명하는 접근을 함께 포함할 필요가 있었다.

"저는 마음은 큰데, 실천이 계속 안 따라줘서 스스로도 답답해요." (P08)

"필요성에 대한 확신이 없어서 그런지 마음 자체가 잘 안 생겨요." (P09)

반복되는 개선 실패는 의도를 약화시키는 경험으로 나타났다. 지침과 캠페인이 시작되었다가 지속되지 않거나 건의가 반영되지 않은 경험은 개인의 노력이 변화를 만들 수 있다는 기대를 낮추었다. 폐기물 처리량이 많은 부서에서는 지속적인 업무 부담으로 처음의 의욕이 줄어든다는 설명도 있었다. 이 범주는 의도를 고정된 개인 특성으로만 보기보다 조직 경험 속에서 유지되거나 약화되는 상태로 이해하도록 하였다.

3 관리자와 동료들 통해 형성되는 실천 규범

관리자의 관심은 분리배출이 부서에서 얼마나 중요한 업무로 다루어지는지와 연결되어 있었다. 관리자가 지속적으로 점검할 때 실천에 주의를 기울였다는 경험과, 관리자 교체 이후 이전 상태로 돌아갔다는 경험 이 함께 제시되었다. 원칙을 강조하는 것만으로는 충분하지 않았으며, 관리자 자신이 실천하는 모습과 실제 업무 여건에 대한 이해가 지시를 받아들이는 데 중요하게 작용하였다.

"그분이 가시고 나니까 다시 예전으로 돌아가더라고요." (P12)

"그 원칙이 현실적으로 가능한 조건까지 함께 고민해 주셨으면 하는 아쉬움이 있습니다." (P03)

동료와 선배의 행동은 공식 교육과 별도로 실천 기준을 배우는 통로였다. 일부 참여자는 가까운 선배의 방식을 따르거나 동료의 모범을 보고 주의를 기울였다고 하였다. 그러나 개인 기준이 확고하거나 습관이 지속되는 경우에는 동료의 권유가 행동 변화로 이어지지 않았다. 잘못된 분류를 지적하는 일에 관계 부담을 느끼거나 바쁜 업무 때문에 대화 자체가 어려운 경험도 있었다. 한편 중간 연차 간호사의 중재와 업무 편의를 중심으로 한 설명은 동료 간 수용을 돕는 방식으로 제시되었다.

"동료가 잘못하는 걸 지적하는 게 관계에 부담이 돼서 그냥 넘어갈 때가 많아요." (P20)

4 업무 흐름과 물리적 환경이 제한하는 분리배출

분리배출은 환자 상태가 급변하거나 처치가 집중되는 순간 우선순위에서 밀렸다. 참여자들은 이 문제를 시간 관리 능력이나 개인의 성실성만으로 해결하기 어렵다고 설명하였다. 업무가 몰릴 때 폐기물량도 함께 증가하였으며, 수술과 시술 사이의 정리 시간, 보호자 응대 및 행정업무도 폐기물 처리 시간과 경쟁하였다. 이미 혼합된 폐기물은 이후에 바로잡기 어렵다는 경험은 최초 배출 시점의 조건이 중요함을 보여주었다.

"그런 바쁜 날일수록 오히려 시술 후 나오는 폐기물량 자체는 더 많다는 거예요." (P12)

용기의 크기와 위치, 표시의 명확성, 비우는 주기도 실천을 제한하였다. 일반폐기물 용기가 작거나 멀리 있고 의료폐기물 용기가 가까운 상황에서는 가까운 용기가 선택되었다. 소아 환자의 안전을 위한 배치 제한처럼 단순히 용기를 가까이 옮기는 것만으로 해결하기 어려운 조건도 있었다. 또한 분리한 폐기물이 수거 과정에서 다시 섞이는 것으로 인식한 경험이 제시되어 배출 이후 과정까지 관리할 필요성이 드러났다.

"청소 업무원님이 주기적으로 비워주시긴 하는데 채워지는 속도가 훨씬 빨라서 계속 넘쳐요." (P06)

높은 업무강도가 항상 동일한 경험으로 이어진 것은 아니다. 적절한 배치와 명확한 표시가 있으면 바쁜 상황에서도 실수를 줄이는 데 도움이 된다는 진술이 있었다. 이는 업무 부담을 높이는 것이 유익하다는 근거가 아니라, 같은 부담에서도 실천을 지원할 수 있는 환경적 조건에 관한 설명이었다.

"업무강도가 높아도 폐기물통 배치나 표시가 잘 되어 있으면 그나마 실수가 줄어든다는 거예요." (P21)

5 부서 특성과 직역 간 연결을 고려한 관리

분리배출의 어려움은 부서마다 같은 형태로 나타나지 않았다. 수술실에서는 무균 환경과 수술 사이의 전환 시간, 검사, 시술 부서에서는 반복적으로 발생하는 특수 물품, 감염 관련 부서에서는 안전을 우선하는 판단, 항암 관련 부서에서는 특수 지침 간 연결이 주요 맥락으로 제시되었다. 일반외과에서는 처리량, 재활 관련 부서에서는 환자와 보호자의 생활물품이 중요한 문제였다.

폐기물량이 적어 관련성을 낮게 느끼는 경험은 다량 발생 부서의 경험과 대비되었다. 업무가 상대적으로 덜 급박하더라도 관리행동에 대한 관심이 자동으로 높아지는 것은 아니었다. 이러한 차이는 하나의 교육이나 용기 배치 방안을 모든 부서에 동일하게 적용하는 데 한계가 있음을 보여주었다.

"저희 정신건강의학과병동은 오히려 의료폐기물 자체가 적어서" (P13)

환자, 보호자의 물품과 청소, 수거 인력의 업무도 간호사의 분류 경험에 연결되어 있었다. 따라서 간호사의 분리배출을 개인 단위의 수행으로만 다루기보다 다른 참여자와의 역할 연결 속에서 살펴볼 필요가 있었

다. 다만 환자, 보호자 및 청소, 수거 인력은 본 면담의 직접 참여자가 아니므로, 이들에 관한 결과는 간호사가 인식한 경험의 범위에서 해석하였다.

6 현장 참여와 지속적인 개선을 통한 실천 지원

참여자들은 현장 의견이 반영되지 않은 지침이 반복되는 데 아쉬움을 표현하였다. 지침의 수를 늘리기보다 공통 원칙을 유지하면서 각 부서에서 실제로 마주치는 사례를 구체화하고, 그 과정에 실무자가 참여하는 방안을 요구하였다. 감염관리와 폐기물 분류를 별도로 다루는 데 따른 혼란을 줄이기 위한 통합 지침도 제안되었다.

"공통 원칙은 유지하되 부서별 세부 지침을 각 부서 실무자들과 함께 만드는 절차가 필요하다고 봅니다."
(P22)

실행을 돕는 방안으로는 배출 지점의 그림과 예시, 동선과 발생량에 맞는 용기 배치, 적절한 교체 주기, 실습 중심의 교육이 제시되었다. 용량 감지 센서와 같은 기술적 보조도 한 참여자의 개선 제안으로 나타났으나, 실제 적용 효과가 확인된 것은 아니다. 이러한 제안은 판단과 이동에 필요한 부담을 줄이는 방향으로 묶을 수 있었다. 정기적인 지침 갱신과 피드백, 환경과 비용의 실제 변화를 보여주는 정보는 개선의 지속을 뒷받침할 방안으로 제시되었다.

3 병원 간 공통점과 차이

세 집단에서는 기준의 모호함, 교육과 현장 사이의 간극, 업무 부담, 관리자의 관심, 부서별 지침의 필요성이 공통으로 나타났다. 안암 집단에서는 카트 용량, 일반폐기물 용기의 접근성, 수술 간 정리 시간 및 수거 중 재혼합에 관한 구체적인 경험이 제시되었다. 구로 집단에서는 분리배출의 효과에 대한 회의, 반복된 개선 중단, 신생아 돌봄의 안전 우선 판단, 소아 환자 안전을 고려한 용기 배치 및 폐기물량이 적은 부서의 낮은 관련성이 드러났다. 안산 집단에서는 지침 변경사항의 전달, 특수 지침의 연결, 환자, 보호자의 생활용품, 실무자 참여 및 판단 부담을 낮추는 환경 설계에 관한 경험과 제안이 구체적으로 제시되었다.

이러한 차이를 병원 고유의 문화 차이로 단정할 수는 없다. 병원별 집단은 6명에서 9명으로 규모가 다르고 참여 부서와 경력이 동일하지 않으며, 병원마다 하나의 집단만 분석되었다. 따라서 표 9는 현상의 빈도나 기관 간 우열이 아니라 각 면담에서 확인된 맥락을 비교한 것이다. 특정 집단에서만 제시된 내용도 다른 병원에는 없는 문제라는 의미는 아니다.

표 9 병원별 면담에서 확인된 공통 경험과 구체적 맥락

비교 영역	안암	구로	안산
교육, 지침	사례 부족, 즉시 조회 곤란 P03, P07	지침 미인지, 효과의 근거 요구 P09, P11	복직 후 변경 안내, 특수 지침 연결 P16, P18
안전, 동기	안전 중심 분류와 필요성에 대한 회의가 공존 P02	신생아 안전 우선, 반복된 개선 중단에 따른 의욕 저하 P10, P12	항암 안전 중심 의도, 반복 물량에 따른 의욕 저하 P18, P17

비교 영역	안암	구로	안산
관리자, 동료	일회성 지시, 동료 지적의 부담 P01, P06	관리자 교체의 영향, 선배 모방과 개인 기준 유지가 공존 P12, P11, P09	중간 연차의 매개, 효율성 중심 설명, 지적 부담 P16, P19, P20
업무, 환경	카트 용량, 의료폐기물통에 편중 된 접근성, 수거 재혼합 인식 P01, P04, P07	환자 안전과 용기 접근성의 경합, 시술량과 폐기물량 동시 증가 P08, P12	교체 지연, 먼 동선, 표시, 배치의 보완 경험 P17, P16, P21
부서 맥락	수술, 응급, 내시경 관련 제약 P03, P04, P07	특수 시술 물품과 폐기물량이 적 은 부서의 대비 P12, P13	항암, 격리 관련 기준, 환자, 보호 자의 생활물품 P18, P21, P20
개선 요구	부서 사례집, 배치와 수거 개선 P03, P04, P06	실천 효과의 설명, 통합 지침, 현 장 의견 수렴 P09, P10, P12	부서별 지침 공동 구성, 판단 부 담 감소, 정기 갱신 P22, P19, P18

공통적으로 세 집단에서 현장 적용의 어려움과 지속적인 지원의 필요성이 제시되었다. 표에 제시된 내용은 대표 맥락이며, 언급의 강도, 빈도나 병원 전체의 특성을 비교한 결과가 아니다.

4 사회생태학적 수준에 따른 해석

개인 수준에서는 분류에 대한 이해, 안전 위험의 인식, 환경관심, 실천 의도 및 변화에 대한 기대가 확인되었다. 대인관계 수준에서는 관리자의 일관된 관심, 선배의 행동 모방, 동료의 피드백 및 관계 부담이 나타났다. 조직 수준에서는 업무량과 인력, 용기와 수거체계, 부서별 지침, 교육 및 실무자 참여 절차가 실천 조건으로 제시되었다. 하나의 경험이 여러 수준을 연결하는 경우도 있었다. 예를 들어 지침의 모호함은 개인의 판단 부담을 높이고, 그 판단은 동료의 관행을 통해 공유되며, 최종 행동은 용기 배치에 따라 달라질 수 있었다.

환자, 보호자와의 상호작용은 병원 내부의 대인관계 및 조직적 연계로 분류하였다. 지역사회 수준의 규범이나 국가 정책의 실제 집행을 직접 설명하는 자료는 충분하지 않아 별도 범주로 도출하지 않았다. 병원 내부 지침에 대한 요구를 국가 정책 수준의 효과로 확장하지 않았다.

5 양적 결과와 질적 결과의 통합

양적 결과에서 참여의도와 환경관심이 관리행동과 관련된 점은 질적자료에서 관심과 노력의 차이가 확인된 점과 일치하였다. 질적자료는 여기에 실행 조건을 더하였다. 높은 의도를 가진 참여자도 용기 부족과 업무 부담 속에서 실천하지 못했으며, 필요성에 회의적인 참여자는 단순한 지시보다 실제 효과에 대한 설명을 요구하였다. 그린서번트 리더십과 관련된 결과 역시 관리자의 지속적 관심과 실행 지원에 관한 경험으로 구체화되었다.

반면 간호업무강도는 최종 회귀모형에서 정적 관련성을 보였지만, 면담에서는 급박한 업무와 높은 물량이 실천을 제한하는 경험이 제시되었다. 두 결과를 통합할 때에는 개인 간 평균적 차이를 설명하는 회귀모형과 한 개인이 바쁜 상황에서 겪는 경험을 구분할 필요가 있었다. 또한 검사, 시술실의 정적 계수는 해당 부서에서 제시된 특수 물품의 판단 부담과 업무 집중 경험을 없애지 않았다. 통합표에는 이러한 불일치와 미해결 지점을 함께 제시하였다.

표 10 양적 결과와 질적 결과의 통합표

통합 대상, 수준	양적 결과	질적 근거	통합 해석
참여의도, 환경관심 개인	표준화 계수=.203, p=.030 표준화 계수=.179, p=.023	높은 의도에도 실천이 어려움(P08); 필요성에 확신이 없음(P09); 환경 불 편이 행동에 관여(P19) T2, T4	일치 및 보완 동기와 실행 조건을 함께 고려한다. 의도가 행동을 매개하는 경로를 검 증한 것은 아니다.
교육 경험 개인, 조직	집단 차이 p=.005; 유>모 름. 최종 모형의 무, 모름 계수는 비유의	이론의 적용 어려움(P07, P14), 반복 교육의 한계(P12), 실습 요구(P04, P11) T1	보완 교육의 유무와 교육의 적합성을 구 분한다. 특정 교육의 인과적 효과로 해석하지 않는다.
지침 인지 개인, 조직	모름 38.5%; 집단 차이 p=.001; 유, 무>모름. 최 종 조정 계수는 비유의	지침 미인지(P11), 즉시 접근의 어려 움(P07), 근거와 지침 간 연결 부족 (P02, P18) T1, T6	보완 지침의 존재, 인지, 적용 가능성을 구분한다. 지침 부재 집단의 높은 평 균을 유익한 효과로 보지 않는다.
리더십, 동료 대인관계	리더십 표준화 계수 =.213, p=.010. 동료 영향 은 별도 직접 측정 없음	관리자 교체, 지속성(P12, P22), 실행 조건 요구(P03), 선배 모방(P11), 지 적 부담(P20) T3	일치 및 확장 리더십을 지속적 관심과 실행 지원 으로 구체화한다. 동료의 역할은 추 가 탐색 요인이다.
감염관리 조직문화 조직	r=.384, p<.001; 표준화 계수=.034, p=.660	감염관리 교육, 상호점검이 폐기물 분류로 이어지지 않는 경험(P10, P21) T1, T3	보완 안전 중심 문화와 구체적인 분류 실 천의 연결을 점검한다. 비유의성을 조직문화의 무관함으로 해석하지 않 는다.
간호업무강도 조직	r=.101, 비유의; 표준화 계 수=.171, p=.006	업무, 물량 증가로 실천 제약(P04, P12, P17). 배치와 표시의 보완 경험 (P21) T4	방향상 불일치 개인 간 조정된 관련성과 상황별 경 험을 구분한다. 억제효과나 환경의 조절효과는 미검증이다.
검사, 시술실 조직	부서 단변량 p=.705; 병동 대비 표준화 계수=.138, p=.047	내시경 관련 판단 불확실성(P07), 시 술 집중과 폐기물량 증가(P12) T4, T5	보완 및 설명 미완결 해당 부서의 높은 계수 원인을 확인 하지 못하였다. 표준화나 부서 우수 성을 추정하지 않는다.
병원 비교 조직	단변량 p=.065; 구로 p=.700, 안산 p=.652(안 암 대비 조정 계수)	공통 제약 속에 참여 부서별 맥락 차 이 확인 T1부터 T6	상호 보완 평균 차이가 유의하지 않아도 경험 의 맥락은 다를 수 있다. 병원과 부 서 구성의 영향을 분리할 수 없다.
물리환경, 수거, 참 여 조직, 대인관계	용기, 수거, 현장 참여는 별도 직접 측정 없음	용량, 수거 지연(P01, P06, P17), 재 혼합 인식(P07), 지침 공동 구성 요 구(P22) T4부터 T6	확장 양적 모형 밖의 실천 조건이다. 후속 측정과 개선 평가에 포함하되 효과 를 확인된 사실로 쓰지 않는다.

표준화 계수는 최종 모형의 표준화 계수, r은 Pearson 상관계수이다. 통합 유형은 두 자료가 설명하는 현상의 관계를 나타내며, 질적자료가 통계적 인과경로나 매개, 조절효과를 검증한 것은 아니다.

5 논의

1 의도와 관심이 실제 행동으로 이어지는 조건

본 연구에서 분리배출 참여의도와 환경관심은 다른 요인을 고려한 후에도 의료폐기물 관리행동과 유의한 관련성을 보였다. 질적자료에서도 관심을 갖고 노력하는 경험과 필요성을 낮게 평가하는 경험이 구분되었다. 이는 개인 수준의 동기를 고려할 필요가 있음을 보여준다. 그러나 면담에서 의지가 있는 참여자도 용기 부족, 이동 거리 및 업무 부담 때문에 실천을 유지하기 어렵다고 하였으므로, 관심을 높이는 교육만으로 행동 변화가 충분히 이루어진다고 볼 수는 없다.

이론과 현장 적용 사이의 간극은 교육 경험에 따른 양적 차이를 해석하는 데 도움이 된다. 본 연구의 교육 경험 문항은 교육의 내용, 시간, 반복 여부 또는 부서 적합성을 구분하지 못한다. 따라서 교육 경험이 있는 집단의 점수가 높았다는 결과를 특정 교육의 효과로 해석하기보다는, 실제 사례를 이해하고 적용할 기회를 제공하는 방식으로 교육의 질을 개선할 근거로 활용하는 것이 적절하다. 교육 유무가 최종 회귀모형에서는 유의하지 않았다는 점도 단순 집단 차이와 조정된 관련성을 구분할 필요가 있음을 보여준다.

분리배출에 회의적인 참여자는 환경과 비용 측면에서 무엇이 달라지는지 설명받기를 원하였다. 이는 반복적인 당위 설명보다 자신의 실천이 어떤 결과와 연결되는지 알 수 있는 정보가 필요하다는 의미로 해석할 수 있다. 다만 효과를 보여주기 위한 지표는 폐기물량 감소만으로 구성해서는 안 된다. 발생량은 환자 수, 처치 종류와 부서 특성에 따라 달라질 수 있으며, 안전을 저해하는 과소 분류가 감소 실적으로 보이지 않도록 분류 정확성과 함께 평가해야 한다.

2 리더십과 동료 관계를 통한 실천의 유지

그린서번트 리더십은 최종 모형에서 유의한 관련성을 보였다. 면담에서는 관리자가 분리배출을 지속적으로 다루는지, 직접 모범을 보이는지, 실천할 수 있는 업무 조건을 함께 고려하는지가 중요하게 나타났다. 이는 관리자의 역할을 지시의 강도보다 일상적인 지원과 관심의 지속성으로 해석하게 한다. 관리자의 교체 후 실천 분위기가 달라졌다는 경험은 개선이 특정 관리자 개인에게만 의존할 경우 유지되기 어려울 가능성을 제시한다.

동료의 영향은 일률적이지 않았다. 일부 참여자는 선배의 행동을 기준으로 삼았지만 다른 참여자는 자신의 판단이나 습관을 유지하였다. 잘못된 분류를 지적하는 일이 관계에 부담이 된다는 진술은 동료 감시만 강화하는 방식의 한계를 보여준다. 개인을 탓하기보다 혼동하기 쉬운 사례를 함께 검토하고, 서로 질문할 수 있는 시간을 마련하는 방식이 현장 수용성을 높일 수 있다. 중간 연차의 중재나 업무 편의를 중심으로 설명하는 경험은 이러한 접근을 구체화하는 자료이다.

관리자의 역할과 동료의 역할은 구분해서 볼 필요가 있다. 공식적인 지침과 자원을 제공하는 책임은 조직과 관리자에게 있으므로, 선배 간호사의 비공식적 지도에만 의존하면 사람마다 다른 기준이 계속 전해질 수 있다. 현장에서 반복되는 질문을 수집해 부서의 사례 지침으로 연결하는 절차가 필요하며, 그 과정에서 관리자가 확인되지 않은 분류기준을 임의로 정하지 않도록 관련 담당부서와 협의해야 한다.

3 안전 중심 문화와 정확한 분류의 연결

감염관리 조직문화는 단순상관에서는 관리행동과 관련되었으나 최종 회귀모형에서는 유의하지 않았다. 질적자료에서는 감염관리 교육과 상호점검이 활발한 상황에서도 폐기물 분류는 상대적으로 덜 다루어지는 경향이 나타났다. 이는 감염관리의 모든 실천이 폐기물 관리로 동일하게 이어지지는 않을 수 있음을 설명하는 맥락이다. 다만 이러한 진술이 회귀모형의 비유의성을 통계적으로 설명하거나 조직문화의 중요성을 부정하는 근거는 아니다.

안전을 우선하여 불확실한 물품을 의료폐기물로 처리하는 경험은 불이행이라는 표현만으로 설명하기 어렵다. 참여자는 분리를 소홀히 하려는 의도뿐 아니라 오염 확산을 피하려는 판단에서도 같은 용기를 선택하였다. WHO(2024)는 의료폐기물의 적정 분류와 안전한 처리, 책임 및 자원 배분을 포함하는 관리체계를 강조한다. 본 연구에서도 안전을 유지하면서 현장의 판단 부담을 줄일 수 있는 구체적 안내가 필요하다.

실무 적용에서는 환경적 감축 목표와 감염 안전을 서로 대립하는 목표로 제시하지 않는 것이 중요하다. 물품의 실제 위험과 적용되는 기준에 따라 정확히 분류하도록 사례를 구성하고, 애매한 경우에 확인할 담당자와 절차를 안내해야 한다. 참여자가 표현한 '애매함'을 실제 지침의 부재와 동일하게 볼 수는 없으므로, 현장에 지침이 있는지뿐 아니라 알려져 있는지, 이해할 수 있는지, 업무 중 사용할 수 있는지를 구분하여 점검할 필요가 있다.

4 업무강도의 양적 결과와 현장 경험의 불일치

간호업무강도는 관리행동과의 단순상관이 유의하지 않았으나 최종 회귀모형에서는 정적 계수가 나타났다. 반면 질적자료에서는 업무 집중, 인력 부족과 폐기물량 증가가 실천의 장애로 설명되었다. Sürme와 Maraş(2022)의 수술 간호사 대상 질적연구에서도 교육 부족, 응급상황 및 업무 부담이 의료폐기물 관리와 재활용의 어려움으로 제시되었다. 본 연구의 면담 경험은 이러한 현장 제약과 유사한 양상을 보인다.

이 결과를 해석할 때 측정과 분석의 수준을 구분해야 한다. 양적 회귀계수는 여러 변수를 통계적으로 고려한 상태에서 사람들 사이의 점수 차이를 나타낸다. 면담은 같은 참여자라도 환자가 물리거나 급박한 처치를 수행하는 상황에서 어떤 어려움을 겪는지를 포함한다. 전체적인 업무강도 점수와 순간적인 시간 압박은 동일한 개념이 아니며, 부서 특성이나 개인의 업무 인식이 두 측정에 서로 다르게 반영되었을 수 있다.

또한 업무강도의 단순상관과 조정된 계수가 다른 것은 공변량 간 관계의 영향을 검토할 필요가 있음을 뜻하지만, 이 결과만으로 억제효과가 입증되었다고 할 수는 없다. 어떤 변수의 통제가 계수 변화에 관여하는지 추가적인 모형 비교가 필요하다. 질적자료에서 용기 배치와 표시가 도움이 된다는 경험이 제시되었더라도, 물리적 환경이 업무강도와 행동의 관계를 조절한다는 통계적 효과를 검정한 것은 아니다. 따라서 본 연구에서는 업무강도 관련 결과를 설명이 완료된 일치 결과가 아니라 추가 검증이 필요한 불일치로 해석하였다.

실무적으로는 정적 회귀계수를 근거로 업무 부담을 높이는 접근을 정당화할 수 없다. 면담자료가 제시하는 개선 방향은 바쁜 상황에서도 적정 배출을 할 수 있도록 판단, 이동 및 수거의 부담을 줄이는 것이다. 발생량과 교체 주기를 맞추고, 폐기물 처리에 필요한 시간을 업무량 평가에 포함하는 방안은 이와 관련된 현장 요구이다.

5 부서별 적용과 병원 간 비교의 의미

검사, 시술실 근무는 병동을 기준으로 한 최종 모형에서 정적 관련성을 보였으나, 단변량 부서 비교는 유의하지 않았다. 질적자료에서도 검사, 시술 부서의 참여자들은 특수 물품의 분류, 부족한 용기 용량과 시술 집중에 따른 어려움을 설명하였다. 따라서 검사, 시술실의 실천 수준이 모든 부서보다 높거나 그 이유가 표준화된 업무에 있다는 식의 설명은 자료가 뒷받침하지 않는다. 검사, 시술실의 $p=.047$ 은 관례적 유의수준에 가까우므로 표본과 모형에 따라 추정이 달라질 가능성도 고려해야 한다.

병원별 면담의 차이는 개선 대상을 구체화하는 데 의미가 있다. 안암 집단의 용기와 수거 경험은 배출 동선과 처리 과정의 연속성을, 구로 집단의 안전과 회의감에 관한 경험은 교육의 근거와 지속성을, 안산 집단의 특수 지침과 생활물품 경험은 부서 간 다양한 요구를 드러냈다. 그러나 양적자료에서도 병원 간 차이가 유의하지 않았고, 질적 집단의 구성도 다르므로 이러한 양상을 기관의 우열로 해석해서는 안 된다. 오히려 같은 병원 안에서도 서로 다른 문제가 존재할 수 있다는 점이 중요하다.

부서 맞춤형 접근은 공통 기준을 없애거나 각 부서가 임의로 분류하도록 하는 것을 의미하지 않는다. 공통된 안전 및 분류 원칙을 유지하면서 부서에서 자주 발생하는 물품, 공간과 환자 특성, 업무 흐름을 구체적으로 반영하는 것이다. 분류한 폐기물이 수거 과정에서 다시 섞인다는 인식이나 보호자 물품의 혼재 경험은 간호사 교육만으로 해결하기 어려운 문제이다. 해당 직역과 이용자의 관점을 추가로 확인하여 배출 이후 과정까지 역할을 연결할 필요가 있다.

오다인과 조규영(2023)은 감염관리 조직문화 인식과 의료폐기물 관리 실천의 유의한 관련성을 보고하였다. 본 연구에서는 단순상관은 유의하였으나 다른 변수를 포함한 최종 모형에서는 유의하지 않았다. 조사대상과 측정문항, 함께 투입한 변수의 차이를 고려해야 하며, 이러한 차이만으로 조직문화의 실무적 중요성이 없다고 판단하기는 어렵다.

6 혼합연구의 의의와 제한점

본 연구는 개인 수준의 관련 요인에 대한 양적 결과를 현장 경험과 연결하여, 관심과 의도가 행동으로 이어지는 데 필요한 대인관계 및 조직적 조건을 구체화하였다. 양적 모형에서 직접 측정하지 않은 용기 배치, 수거 과정, 현장 의견 반영이 질적자료에서 추가되었다. 또한 업무강도와 검사, 시술실의 결과를 단순히 긍정적인 요인으로 분류하지 않고, 일치하지 않는 경험을 함께 제시하여 통합 해석의 범위를 명확히 하였다.

해석에는 다음의 제한점이 있다. 양적자료는 자기보고식 횡단면 자료이므로 시간적 선후관계와 인과관계를 확인할 수 없다. 관리행동 척도에는 실천과 감량 노력뿐 아니라 중요성과 개선 필요성에 대한 인식 문항이 포함되어 있어, 점수를 실제 배출의 정확성이나 폐기물량으로 해석하는 데 한계가 있다. 참여의도와 개선활동 등 일부 설명변수의 문항 내용과도 유사한 부분이 있으므로, 변수 간 관련성에 개념의 중복과 같은 응답방식의 영향이 반영되었을 수 있다. 감염관리 조직문화는 선행도구의 7점 척도를 본 설문에서 5점으로 적용하였으므로 선행연구와 점수를 직접 비교하는 데에도 주의가 필요하다. 최종 회귀모형에는 여러 공변량이 포함되었고 연령과 경력 관련 일부 변수의 VIF가 약 5 수준이므로, 추정의 안정성과 변수 간 중복을 고려할 필요가 있다. Durbin-Watson 값만으로 동일 병원이나 부서에 속한 응답의 군집성을 배제할 수 없으며, 사회생태학적 수준에 따른 변수의 단계적 투입 역시 통계적 다수준 모형을 의미하지 않는다.

질적자료는 병원별 한 집단의 정리자료이므로 부서별 경험을 충분히 대표하거나 자료 포화를 입증한다고 볼 수 없다. 참여자는 설문 참여자 중 면담에 동의한 사람으로 구성되어 자발적 참여에 따른 선택 편향이

있을 수 있다. 면담 질문이 사회생태학적 수준에 맞추어 구성되어 있고 진행자가 요약과 해석을 제시한 부분도 있어, 답변이 질문의 틀이나 집단 내 분위기에 영향을 받았을 가능성이 있다. 상반된 경험을 함께 분석하였으나 이러한 영향을 완전히 제거할 수는 없다. 더듬거나 취소한 말을 제거한 정리자료를 분석하였고 원녹음을 직접 대조하지 않았으므로, 억양이나 발화의 수정 과정에 담긴 의미를 충분히 반영하지 못하였을 수 있다. 참여자 재확인이나 다른 연구자와의 공동 검토를 실시하지 않은 점도 해석의 신뢰성을 평가할 때 고려해야 한다.

양적 응답과 질적 발언은 개인 단위로 연결하지 않았으므로, 특정 점수를 가진 참여자가 왜 그렇게 응답했는지를 직접 확인한 결과는 아니다. 청소, 수거 인력 및 환자, 보호자의 경험도 직접 조사하지 않았다. 따라서 도출된 개선 방안은 효과가 검증된 중재가 아니라 통합 결과에 근거한 실무 및 후속연구의 방향으로 이해해야 한다.

6 결론 및 제언

1 결론

본 연구는 간호사의 지속가능한 의료폐기물 관리행동을 개인의 인식과 의도, 관리자 및 동료의 영향, 업무와 물리적 환경이 함께 작용하는 현상으로 확인하였다. 양적연구에서는 분리배출 참여의도, 환경관심 및 그린서번트 리더십 등이 관리행동과 관련되었고, 질적연구에서는 이러한 동기와 관계가 실제 분리배출로 이어지는 조건이 구체적으로 나타났다.

참여자의 경험에서 분리배출의 어려움은 단순한 지식 부족이나 무관심으로 한정되지 않았다. 불명확한 기준과 안전에 대한 우려, 업무 집중과 폐기물 발생량, 용기의 배치와 수거 주기, 부서별 특수성이 함께 작용하였다. 관리자와 동료는 실천의 기준을 형성하고 유지하는 데 관여하였으나, 지시와 비공식적 조언만으로 실행 조건의 부족을 보완하기는 어려웠다.

간호업무강도와 검사, 시술실에 관한 양적 결과는 현장 경험과 단순하게 일치하지 않았다. 이 결과는 업무 부담이 실천을 향상시키거나 특정 부서가 일관되게 우수하다는 의미로 해석할 수 없다. 간호사의 의료폐기물 관리를 개선하기 위해서는 안전한 분류 원칙을 바탕으로 사례 중심 교육, 지속적인 관리자 지원, 업무 흐름에 맞는 배출 환경 및 직역 간 수거체계를 함께 마련해야 한다.

2 간호실무와 조직 운영을 위한 제언

첫째, 부서에서 반복적으로 혼동하는 물품을 수집하여 사진과 사례 중심의 교육자료를 구성할 것을 제언한다. 신규 배치뿐 아니라 부서 이동, 복직 및 지침 개정 시에도 필요한 변경사항을 안내하고, 단순한 규정 전달과 함께 분류의 근거를 설명할 필요가 있다. 구체적인 분류 내용은 관련 기준과 담당부서의 검토를 거쳐 확정해야 한다.

둘째, 관리자의 역할을 일회성 지시에서 지속적인 실행 지원으로 구체화할 것을 제언한다. 혼동 사례와 환경적 제약을 정기적으로 확인하고, 개선 요구의 처리 결과를 구성원에게 알리는 절차가 필요하다. 동료 간 피드백은 개인을 지적하기보다 사례를 함께 검토하고 질문할 수 있는 방식으로 운영하는 것이 바람직하다.

셋째, 폐기물 발생 지점의 동선, 용기 용량과 표시, 발생량에 맞는 교체 주기를 함께 점검할 것을 제언한다. 용기의 접근성은 환자 안전과 감염관리 조건을 고려하여 조정해야 한다. 이미 혼합된 폐기물을 사후에 다시 분류하도록 요구하기보다 최초 배출 단계에서 정확하게 분류할 수 있는 조건을 마련하는 데 중점을 둘 필요가 있다.

넷째, 공통 원칙과 부서별 세부 사례를 연결한 지침을 실무자와 함께 마련할 것을 제언한다. 간호부, 감염관리 및 폐기물 관리 담당부서와 청소, 수거 인력이 함께 배출 이후의 처리 과정을 확인하고, 환자, 보호자 물품이 혼재하는 부서에는 이해하기 쉬운 안내와 역할 구분을 제공할 필요가 있다.

다섯째, 개선의 평가는 분류 정확성, 혼입과 안전 관련 사건, 용기 교체 지연, 지침 접근성과 함께 수행할 것을 제언한다. 폐기물량과 비용은 환자 수와 처치량 등 업무 규모를 고려하여 해석해야 한다. 센서와 같은 기술 도입은 필요성, 업무 부담 및 실제 효과를 소규모로 확인한 후 확대 여부를 판단하는 것이 적절하다.

3 후속연구를 위한 제언

후속연구에서는 실제 배출행동의 관찰과 폐기물 구성 조사를 자기보고식 자료와 함께 수집하여 관리행동 점수의 현장적 의미를 확인할 필요가 있다. 업무강도의 전체 점수와 근무 중 순간적인 업무 집중을 구분하고, 인력 수준, 배출 환경 및 부서 특성을 함께 측정하여 양적 결과와 면담 경험이 다른 이유를 검토할 것을 제언한다. 충분한 기관과 부서를 포함할 수 있다면 군집 구조를 고려한 분석도 필요하다.

질적연구에서는 부서별로 자료를 추가하여 이번 분석에서 드러난 상반된 경험과 적게 제시된 경험을 더 깊이 탐색할 필요가 있다. 환자, 보호자, 청소, 수거 인력 및 관리 담당자의 관점을 함께 살펴보고, 분석 범위와 해석이 참여자의 경험을 적절히 담는지 확인하는 절차를 포함할 것을 제언한다. 또한 현장 참여형 지침, 교육과 환경 개선을 적용한 뒤 적정 분류와 안전, 업무 부담이 어떻게 달라지는지를 평가하는 연구가 요구된다.

참고문헌

- 권미정. (2026). 간호관리자의 그린 서번트 리더십이 간호사의 그린 행동에 미치는 영향: 그린 열정과 그린 자기효능감의 매개효과. 석사학위논문, 성균관대학교. <https://doi.org/10.23185/skku.000000190210.11040.0022322>
- 문정은. (2015). 병원 간호사의 의료관련감염 관리지침 수행에 관한 구조모형. 학위논문, 전남대학교.
- 박현희. (2013). 간호사의 환자안전관리 활동에 대한 구조모형. 박사학위논문, 경상대학교.
- 설미진. (2022). 임상간호사의 간호업무강도 측정도구 개발. 박사학위논문, 계명대학교.
- 오다인, 조규영. (2023). 코로나19 이후 상급종합병원 간호사의 의료폐기물 관리 실천에 미치는 영향요인. 임상간호연구, 29(3), 327-336. <https://doi.org/10.22650/JKCNR.2023.29.3.327>
- 유수정, 하원춘, 박영미, 하윤옥, 배경희. (2017). 간호사의 의료폐기물에 대한 지식, 태도 및 실천에 관한 연구 (부산, 경남지역 대학병원을 중심으로). 보건의료산업학회지, 11(1), 79-89.
- 이경민. (2025). 공공의료기관 종사자의 환경인식이 지속가능한 의료폐기물 관리에 미치는 영향. 석사학위논문, 인하대학교.
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs-Principles and practices. *Health Services Research*, 48(6 Pt 2), 2134-2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education Quarterly*, 15(4), 351-377. <https://doi.org/10.1177/109019818801500401>
- Sürme, Y., & Maraş, G. (2022). Recycling, responsible consumption and nursing: A qualitative study of surgical nurses' recycling and medical waste management. *Journal of Nursing Management*, 30(8), 4514-4522. <https://doi.org/10.1111/jonm.13891>
- World Health Organization. (2024, October 24). Health-care waste. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste>

부록 질적 내용분석표

1 코드의 정의와 범주 구조

코드는 각 의미단위에서 직접 확인되는 경험 또는 제안을 기준으로 부여하였다. 분류기준을 모르는 경험은 C01, 지침에 접근하거나 근거를 이해하기 어려운 경험은 C02로 구분하였다. 환경관심이 있어도 실행하지 못한 경험은 C09, 개선되지 않은 경험이 누적되어 의욕이 줄어든 경우는 C10으로 구분하였다. 업무의 급박함은 C17, 폐기물량, 인력, 처리 시간의 부족은 C18로 구분하였다. 현장 제약에 대한 진술과 개선 제안이 함께 있는 경우에는 의미단위를 나누어 해당 내용을 코딩하였다. 제안은 실제 시행이나 효과의 근거로 취급하지 않았다.

사회생태학적 수준은 코드를 도출한 후 해당 경험이 위치하는 수준과 관련 수준을 함께 표시하였다. T는 범주, S는 하위범주, C는 코드, U는 의미단위의 식별기호이다. 범주 및 코드 번호는 중요도나 빈도 순위를 의미하지 않는다.

부록표 1 T1 분류의 불확실성과 안전 중심의 판단

코드	적용 기준	하위범주	수준
C01 경계 사례의 판단 불확실성	물품의 오염 여부나 분류기준을 확신하지 못하는 경험	S01 분류기준의 불명확성과 적용 부담	개인, 조직
C02 지침 접근과 근거 설명의 부족	지침을 즉시 찾지 못하거나 분류 근거를 이해하기 어려운 경험	S01 분류기준의 불명확성과 적용 부담	개인, 조직
C03 위험 회피를 위한 포괄적 의료 폐기물 분류	불확실한 물품을 안전을 이유로 의료폐기물에 포함하는 판단	S02 안전 우선 판단과 환경적 분리의 긴장	개인, 조직
C04 감염관리 관심의 분리배출 단계 미연결	감염관리 교육, 감독, 동료 점검이 폐기물 분류에는 이어지지 않는 경험	S02 안전 우선 판단과 환경적 분리의 긴장	개인, 조직
C05 이론 및 반복 교육의 현장 부적합	이론 위주이거나 반복되는 교육이 실제 사례 해결에 부족한 경험	S03 교육 내용과 현장 적용의 간극	개인, 조직
C06 상황별 교육과 변경사항 안내 요구	실습, 사례, 반복 안내 또는 지침 변경사항 전달에 대한 요구	S03 교육 내용과 현장 적용의 간극	개인, 조직

부록표 1 T2 실천 의도의 차이와 지속의 어려움

코드	적용 기준	하위범주	수준
C07 관심과 실천 의도의 존재	환경관심과 잘 실천하고자 하는 의사를 표현한 경우	S04 참여 동기의 다양성	개인
C08 무관심과 필요성에 대한 회의	필요성을 느끼지 못하거나 분리배출의 효과를 의심하는 경우	S04 참여 동기의 다양성	개인
C09 환경 제약에 따른 의도와 행동의 괴리	실천 의지가 있어도 불편한 환경으로 실천하지 못한 경험	S05 실천 의도의 약화	개인, 조직

코드	적용 기준	하위범주	수준
C10 반복된 좌절과 변화 기대의 저하	개선 부재나 누적되는 부담으로 의욕과 효능감이 감소한 경험	S05 실천 의도의 약화	개인, 조직

부록표 1 T3 관리자와 동료들 통해 형성되는 실천 규범

코드	적용 기준	하위범주	수준
C11 일관된 관심과 관리자 교체의 영향	관리자의 지속성, 교체, 우선순위가 실천 분위기와 연결되는 경험	S06 관리자의 관심과 실행 지원	대인관계, 조직
C12 지시와 실천 조건의 불일치	원칙 강조에 비해 술선수범이나 업무 여건 지원이 부족한 경험	S06 관리자의 관심과 실행 지원	대인관계, 조직
C13 선배의 행동 모방과 모범의 자극	선배, 동료의 행동을 따라 하거나 긍정적 자극을 받는 경험	S07 동료 관찰을 통한 실천 학습	대인관계
C14 개인 기준과 습관의 유지	동료의 말에도 개인 기준, 기존 습관이 유지되는 경험	S07 동료 관찰을 통한 실천 학습	대인관계
C15 지적에 대한 관계 부담과 대화 부재	관계, 위계, 시간 부족으로 상호 피드백이 어려운 경험	S08 동료 피드백을 주고받는 조건	대인관계, 조직
C16 중간 연차의 중재와 업무 편의 중심 설명	동료 사이를 매개하거나 업무상 이점을 설명해 수용을 돕는 경험	S08 동료 피드백을 주고받는 조건	대인관계, 조직

부록표 1 T4 업무 흐름과 물리적 환경이 제한하는 분리배출

코드	적용 기준	하위범주	수준
C17 급박한 돌봄과 부수 업무에 밀리는 분리배출	환자 상태 변화, 보호자 응대, 다른 업무로 분리배출이 후순위가 되는 경험	S09 돌봄과 폐기물 처리의 시간 경합	조직
C18 폐기물 발생량과 처리 인력의 불균형	물량, 인력, 처리 시간의 부족 또는 이를 개선하자는 요구	S09 돌봄과 폐기물 처리의 시간 경합	조직
C19 용량과 동선의 부적합	통이 작거나 멀고 공간, 안전 제약 때문에 접근이 어려운 경험	S10 용기와 안내의 사용 적합성	조직
C20 표시의 불명확성과 노후화	색상만으로 구분하거나 표시가 오래되어 판단이 어려운 경험	S10 용기와 안내의 사용 적합성	조직
C21 교체 지연과 수거 단계의 재혼합	비우기 지연 또는 분리한 폐기물이 다시 섞이는 것으로 인식한 경험	S11 배출 이후의 수거와 처리 연속성	조직, 대인관계
C22 최초 분류 실패의 사후 복구 어려움	급박한 상황에서 혼합된 폐기물을 뒤늦게 바로잡기 어렵다는 경험	S11 배출 이후의 수거와 처리 연속성	조직, 대인관계

부록표 1 T5 부서 특성과 직역 간 연결을 고려한 관리

코드	적용 기준	하위범주	수준
C23 부서 특수 물품과 안전 요건	수술, 검사, 격리, 항암 등 특수 물품이나 안전 조건에 관한 경험	S12 특수 부서의 위험과 업무 맥락	조직
C24 폐기물 발생이 적은 부서의 낮은 필요성에 대한 인식	폐기물량이 적은 부서에서 필요성, 문제 체감이 낮은 경험	S12 특수 부서의 위험과 업무 맥락	조직
C25 생활폐기물과 환자, 보호자 물품의 혼재	환자, 보호자 생활물품과 의료 관련 물품의 구분이 어려운 경험	S13 환자와 보호자 및 수거 인력과의 연결	대인관계, 조직
C26 분리배출 과정의 직역 간 연계 필요	간호사 외 청소, 수거 인력 등과 처리 과정이 연결되는 경험	S13 환자와 보호자 및 수거 인력과의 연결	대인관계, 조직

부록표 1 T6 현장 참여와 지속적인 개선을 통한 실천 지원

코드	적용 기준	하위범주	수준
C27 현장 의견의 미반영	지침 개정, 건의 과정에서 현장 목소리가 충분히 반영되지 않은 경험	S14 실무자 참여를 통한 지침 구체화	조직
C28 공통 원칙에 근거한 부서별 지침 공동 구성	현장 실무자와 부서별 사례, 통합 지침을 함께 마련하자는 요구	S14 실무자 참여를 통한 지침 구체화	조직
C29 판단 부담을 줄이는 시각화와 환경 설계	직관적 표시, 배치, 기술 보조 등 실천을 쉽게 하는 장치에 대한 제안	S15 실행을 돕는 환경과 개선의 지속	조직
C30 정기적 재정비와 개선 결과 결과 공유	주기적 업데이트, 피드백, 실제 효과 제시로 개선을 지속하자는 요구	S15 실행을 돕는 환경과 개선의 지속	조직

2 의미단위와 해석의 연결

다음 표의 원문 발췌는 면담 정리자료에 실린 연속된 구절을 그대로 제시한 것이다. 의미 압축은 분석적 요약이며 직접 인용과 구분하였다. 인용 위치의 절 번호는 각 정리자료의 질문 절을 가리킨다. 2절은 도입, 3절은 교육, 4절은 의도와 관심, 5절은 리더십, 6절은 동료, 7절은 지침, 8절은 업무강도, 9절은 물리환경, 10절은 부서 맥락, 11절은 해결전략이다. 각 의미단위의 코드와 하위범주 및 범주는 앞의 코드 정의표와 연결된다.

부록표 2 면담의 의미단위 분석

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U001 안암 P01 2절	카트에 달린 일반쓰레기통이 너무 작아서 비닐봉지나 박스 같은 게 나오면 넣을 데가 없어요.	카트 일반폐기물 용량 부족	C19 S10 T4 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U002 안암 P02 2절	어차피 소각되는 건 똑같은데 굳이 나눠야 하나 싶고	처리 결과가 같다고 여겨 분리 필요성을 낮게 평가함	C08 S04 T2 개인
U003 안암 P02 4절	의료폐기물이 일반쓰레기에 섞여 나가서 사고 나는 것보다는, 차라리 다 의료폐기물로 처리하는 게 낫다고 판단하는 거예요.	혼입 사고를 우려해 포괄적으로 의료폐기물을 선택함	C03 S02 T1 개인, 조직
U004 안암 P03 2절	수술이 끝나면 바로 다음 수술 준비에 들어가야 해서	수술 사이 전환 시간의 압박	C17 S09 T4 조직
U005 안암 P03 2절	청소하시는 분들이랑 저희나 다 같이 정말 정신없이 쓸어 담다시피 정리를 하거든요.	수술 후 정리는 간호사와 청소 인력이 함께 수행함	C26 S13 T5 대인관계, 조직
U006 안암 P04 2절	응급실이라 동선이 급하니까 가까운 데 있는 통을 쓰게 되더라고요.	급박한 동선에서는 가까운 용기를 선택함	C19 S10 T4 조직
U007 안암 P05 2절	저는 솔직히 귀찮아요. 원래 집에서도 분리수거 잘 안 하는 편이고	평소부터 분리배출에 대한 관심과 실천이 낮음	C08 S04 T2 개인
U008 안암 P07 2절	청소업무원님들이 비워주시면서 의료폐기물로 다 버려버릴 때도 많은 것 같아요.	분리한 폐기물이 수거 과정에서 재혼합된다고 인식함	C21 S11 T4 조직, 대인관계
U009 안암 P07 3절	막상 현장에 오면 케이스가 너무 다양해서 헛갈려요.	교육만으로 다양한 현장 사례의 분류가 어려움	C05 S03 T1 개인, 조직
U010 안암 P03 3절	매뉴얼에 세세하게 다 나와 있지 않으니까 결국 각자 판단하게 돼요.	세부 기준 부재로 개별 판단에 의존함	C01 S01 T1 개인, 조직
U011 안암 P01 3절	한 번 들고 몇 년째 그대로인 느낌이라 가끔 리마인드가 필요한 것 같아요.	주기적인 재교육을 요구함	C06 S03 T1 개인, 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U012 안암 P02 3절	"왜 나뉘야 하는가"에 대한 설명보다는 그냥 "나누세요"만 강조하니까 필요성을 잘 못 느끼는 것 같아요.	분리의 근거 설명이 부족해 필요성을 수용하지 못함	C02 S01 T1 개인, 조직
U013 안암 P04 3절	실습 위주로 짧게라도 부서별 맞춤 교육이 있으면 좋겠어요.	부서 상황에 맞는 짧은 실습교육을 요구함	C06 S03 T1 개인, 조직
U014 안암 P06 4절	환경이 안 받쳐주니까 결국 무너지는 걸 보면서, 마음만으로는 한계가 있다는 걸	강한 의지도 환경 제약 속에서 유지되지 못함	C09 S05 T2 개인, 조직
U015 안암 P01 4절	저는 관심은 있는데 실천이 안 따라줄 때가 많아요.	환경관심과 실제 행동 사이의 간극	C09 S05 T2 개인, 조직
U016 안암 P06 4절	저는 원래 관심이 많은 편이라 늘 신경 쓰려고 해요.	지속적으로 실천하려는 관심을 표현함	C07 S04 T2 개인
U017 안암 P03 5절	그 원칙이 현실적으로 가능한 조건까지 함께 고민해 주셨으면 하는 아쉬움이 있습니다.	관리자에게 원칙을 실행할 조건의 지원을 요구함	C12 S06 T3 대인관계, 조직
U018 안암 P01 5절	그때 며칠은 다들 신경 써서 하다가 금방 다시 예전으로 돌아가더라고요.	일회성 관리자 지시의 효과가 지속되지 않음	C11 S06 T3 대인관계, 조직
U019 안암 P06 6절	그렇다고 계속 얘기하기도 눈치 보이고요.	반복적인 지적이 관계에 부담이 됨	C15 S08 T3 대인관계, 조직
U020 안암 P05 6절	그 순간엔 "네" 하지만 금방 잊어버려요.	동료의 지적에도 습관이 유지됨	C14 S07 T3 대인관계
U021 안암 P07 6절	옆에서 잘하는 선생님을 보면 저도 좀 더 신경 쓰게 되는 것 같아요.	동료의 모범이 실천을 자극함	C13 S07 T3 대인관계

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U022 안암 P07 7절	애매한 상황에서 바로바로 찾아볼 여유가 없어요.	필요한 순간 지침에 접근하기 어려움	C02 S01 T1 개인, 조직
U023 안암 P03 7절	저희 부서의 목소리가 지침에 잘 반영이 안 되고 있다는 생각도 들어요.	부서 경험이 지침에 반영되지 않는다고 느낌	C27 S14 T6 조직
U024 안암 P01 7절	카트나 쓰레기통 옆에 간단한 그림이나 표로 기준이 붙어 있으면 훨씬 도움이 될 것 같아요.	배출 지점의 시각적 판단 지원을 요구함	C29 S15 T6 조직
U025 안암 P05 8절	사람이 부족한 게 근본적인 문제인 것 같아요.	처리 여력을 제한하는 인력 부족	C18 S09 T4 조직
U026 안암 P04 8절	이미 되돌릴 수는 없는 상황이 대부분이죠.	잘못 버린 뒤 사후 수정이 어려움	C22 S11 T4 조직, 대인관계
U027 안암 P06 9절	청소 업무원님이 주기적으로 비워주시긴 하는데 채워지는 속도가 훨씬 빨라서 계속 넘쳐요.	발생 속도와 수거 주기가 맞지 않음	C21 S11 T4 조직, 대인관계
U028 안암 P07 9절	지금은 색깔만 다르지 뭘 넣어야 하는지 구체적으로 안 적혀 있어서 헷갈려요.	용기 색상만으로는 분류 판단이 어려움	C20 S10 T4 조직
U029 안암 P07 10절	내시경실은 검사 후 세척, 소독 과정에서 나오는 폐기물이 많아서	검사 후 세척, 소독 과정의 특수 물품이 발생함	C23 S12 T5 조직
U030 안암 P03 11절	그 지침을 만들 때 저희 같은 현장 실무자들의 의견을 먼저 물어봐 주셨으면 좋겠어요.	실무자가 지침 구성에 먼저 참여하기를 요구함	C28 S14 T6 조직
U031 안암 P06 11절	일회성이 아니라 지속적으로 관심 가지고 피드백을 주는 게 필요할 것 같아요.	지속적인 점검과 피드백을 요구함	C30 S15 T6 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U032 구로 P08 4절	저는 마음은 큰데, 실천이 계속 안 따라줘서 스스로도 답답해요.	의도에 비해 실천이 따르지 못함	C09 S05 T2 개인, 조직
U033 구로 P09 4절	필요성에 대한 확신이 없어서 그런지 마음 자체가 잘 안 생겨요.	효과에 대한 확신 부족으로 동기가 생기지 않음	C08 S04 T2 개인
U034 구로 P10 2절	조금이라도 애매한 물품이 나오면 고민할 것도 없이 그냥 무조건 의료폐기물로 처리해 버려요.	감염 우려가 모호한 물품의 일괄 분류로 이어짐	C03 S02 T1 개인, 조직
U035 구로 P11 2절	뭐가 맞는 건지 확신이 안 설 때가 많아요.	분류 판단에 확신이 부족함	C01 S01 T1 개인, 조직
U036 구로 P10 3절	감염관리 교육은 정말 자주 하는데, 의료폐기물 분리배출 자체에 대한 교육은 상대적으로 적어요.	감염관리 교육과 폐기물 분류교육에 격차가 있음	C04 S02 T1 개인, 조직
U037 구로 P09 3절	분리배출을 했을 때와 안 했을 때 실제로 환경이나 비용 측면에서 어떤 차이가 나는지 구체적인 데이터를 보여준다거나 하면 그나마 납득이 될 것 같은데	실제 성과를 보여주는 근거를 요구함	C30 S15 T6 조직
U038 구로 P12 3절	매번 내용이 비슷하고 현장 피드백이 반영이 안 되는 게 아쉬워요.	반복 교육이 현장 문제를 반영하지 못함	C05 S03 T1 개인, 조직
U039 구로 P12 4절	몇 년이 지나도 큰 변화가 없고, 지침만 바뀌었다가 흐지부지되는 걸 반복해서 보다 보니	개선이 지속되지 않은 경험이 누적됨	C10 S05 T2 개인, 조직
U040 구로 P13 4절	저희 부서 특성상 필요성을 못 느끼다 보니까요.	부서 특성상 분리배출의 필요성이 낮게 체감됨	C24 S12 T5 조직
U041 구로 P12 5절	그분이 가시고 나니까 다시 예전으로 돌아가더라고요.	관리자 교체 후 실천 분위기가 유지되지 못함	C11 S06 T3 대인관계, 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U042 구로 P09 5절	정작 본인도 바쁠 땐 똑같이 하시는 걸 보면 설득력이 떨어져요.	관리자의 지시와 실제 행동이 일치하지 않음	C12 S06 T3 대인관계, 조직
U043 구로 P11 6절	선배님들이 하시는 걸 그대로 따라 하는 편이라	선배의 행동을 분리배출의 기준으로 삼음	C13 S07 T3 대인관계
U044 구로 P09 6절	동료가 뭐라 하든 제 생각이 확고한 편이라 크게 영향받지는 않아요.	동료 영향보다 개인 판단이 유지됨	C14 S07 T3 대인관계
U045 구로 P10 6절	폐기물을 어떻게 분리하는지에 대해서는 서로 그 정도로 챙겨주지 않는 것 같아요.	감염관리 상호점검이 폐기물 분류로 확장되지 않음	C04 S02 T1 개인, 조직
U046 구로 P11 7절	지침이 있다는 것도 몰랐어요.	지침의 존재를 안내받지 못함	C02 S01 T1 개인, 조직
U047 구로 P12 7절	몇 번이나 건의를 해봤는데도 크게 반응이 안 되는 걸 보면서	반복적인 건의가 개선으로 연결되지 않음	C27 S14 T6 조직
U048 구로 P12 8절	그런 바쁜 날일수록 오히려 시술 후 나오는 폐기물량 자체는 더 많다는 거예요.	업무 집중과 폐기물 발생량 증가가 겹침	C18 S09 T4 조직
U049 구로 P08 8절	바쁠 때는 분리배출까지 신경 쓸 여력이 정말 없어요.	돌봄이 집중되면 분리배출 여력이 줄어듦	C17 S09 T4 조직
U050 구로 P08 9절	아이들 안전 때문에 통 위치가 제한적이라	환자 안전을 위한 배치가 용기 접근을 제한함	C19 S10 T4 조직
U051 구로 P09 9절	표시 자체가 오래돼서 잘 안 보이는 게 문제라고 생각해요.	안내 표시의 노후화가 판독을 방해함	C20 S10 T4 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U052 구로 P10 10절	감염관리가 절대적 우선순위라, 일반 병동과는 판단 기준 자체가 다를 수밖에 없어요.	신생아 돌봄의 안전 우선 맥락	C23 S12 T5 조직
U053 구로 P13 10절	저희 정신건강의학과병동은 오히려 의료폐기물 자체가 적어서	폐기물 발생량이 적은 부서 맥락	C24 S12 T5 조직
U054 구로 P08 10절	보호자분들도 계셔서, 일반쓰레기와 관련된 상황이 성인 병동이랑은 다르게 발생하는 것 같아요.	보호자 동반으로 생활폐기물 관리 상황이 달라짐	C25 S13 T5 대인관계, 조직
U055 구로 P10 11절	감염관리와 분리배출을 함께 고려한 통합 지침이 필요하다고 생각해요.	안전과 분류를 함께 다루는 부서 지침을 요구함	C28 S14 T6 조직
U056 구로 P11 11절	처음 배치받았을 때부터 실습 위주로 확실하게 배울 수 있는 체계가 있으면 좋겠어요.	초기 배치 단계의 실습교육을 요구함	C06 S03 T1 개인, 조직
U057 안산 P14 3절	실제 응급중환자실처럼 정신없이 돌아가는 상황에서 그 이론을 그대로 적용하기는 쉽지 않다는 걸	이론적 지식의 현장 적용에 어려움이 있음	C05 S03 T1 개인, 조직
U058 안산 P15 2절	같은 병동 안에서도 사람마다 다르게 처리되는 원인이 되는 것 같습니다.	불명확한 기준이 개인별 분류 차이로 이어짐	C01 S01 T1 개인, 조직
U059 안산 P16 3절	변경 사항을 꼭 집어서 알려주는 절차는 없고	복직 후 지침 변경사항 안내가 부족함	C06 S03 T1 개인, 조직
U060 안산 P17 4절	반복되는 업무량에 지쳐서 의도 자체가 점점 약해지는 걸 느껴요.	누적 업무량이 실천 의도를 약화시킴	C10 S05 T2 개인, 조직
U061 안산 P18 4절	"위험한 건 무조건 확실하게 처리하자"는 안전 중심의 의도로 작동하는 것 같아요.	실천 의도가 환경적 분리보다 안전 확보를 향함	C03 S02 T1 개인, 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U062 안산 P19 4절	저는 개인적으로 관심이 꽤 많은 편인데	환경관심이 있음을 표현함	C07 S04 T2 개인
U063 안산 P19 4절	아무리 마음이 있어도 결국 편한 쪽으로 하게 되더라고요.	불편한 배출 환경이 의도와 행동의 간극을 만듦	C09 S05 T2 개인, 조직
U064 안산 P20 4절	"내가 신경 쓴다고 해서 병원 전체가 얼마나 달라질까"라는 회의감이 살짝 들 때도 있어서	개인 노력의 효과에 대한 낮은 기대	C10 S05 T2 개인, 조직
U065 안산 P22 5절	그분이 다른 부서로 옮기시고 나니까, 새로 오신 분은 다른 것에 우선순위를 두시더라고요.	관리자 교체와 우선순위 변화가 실천에 영향을 줌	C11 S06 T3 대인관계, 조직
U066 안산 P15 5절	원칙만 강조하시고 실제로 그게 가능한 상황인지에 대한 고려가 없으니	실행 여건을 고려하지 않는 지시에 불만을 느낌	C12 S06 T3 대인관계, 조직
U067 안산 P14 5절	관리자보다는 오히려 프리셉터나 선배님들의 영향을 더 크게 받는 편인 것 같아요.	가까운 선배와 프리셉터의 영향을 받음	C13 S07 T3 대인관계
U068 안산 P16 6절	중간 연차들이 신규와 고참 사이에서 일종의 완충 역할을 하는 것 같아요.	중간 연차가 실천 기준의 전달을 매개함	C16 S08 T3 대인관계, 조직
U069 안산 P19 6절	"이렇게 하면 우리가 더 편해진다"는 식으로 효율성을 강조하면 훨씬 잘 받아들여지는 걸 경험했어요.	업무 편의를 강조하면 동료가 수용하기 쉬움	C16 S08 T3 대인관계, 조직
U070 안산 P20 6절	동료가 잘못하는 걸 지적하는 게 관계에 부담이 돼서 그냥 넘어갈 때가 많아요.	관계 부담으로 잘못된 분류에 대한 피드백을 유보함	C15 S08 T3 대인관계, 조직
U071 안산 P17 6절	이 주제로 대화할 여유 자체가 별로 없어요.	업무 부담이 동료 간 논의를 제한함	C15 S08 T3 대인관계, 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U072 안산 P21 6절	폐기물을 어떻게 분리하는지에 대해서는 서로 크게 신경 쓰지 않는 것 같아요.	감염관리 상호점검과 폐기물 분류 사이의 단절	C04 S02 T1 개인, 조직
U073 안산 P18 7절	일반 의료폐기물 지침이랑 어떻게 연결되는지 통합적으로 정리된 자료를 본 적이 없어요.	특수 지침과 일반 지침의 연결이 불명확함	C02 S01 T1 개인, 조직
U074 안산 P22 7절	지침이 개정될 때마다 현장 의견을 미리 물어보는 경우가 별로 없었어요.	지침 개정 전 현장 의견 수렴이 부족함	C27 S14 T6 조직
U075 안산 P14 8절	이미 뒤섞여 버린 쓰레기를 나중에 다시 나누는 건 사실상 불가능하다는 거예요.	최초 배출 단계에서 혼합되면 사후 수정이 어려움	C22 S11 T4 조직, 대인관계
U076 안산 P17 8절	아무리 손이 빨라도 물리적으로 시간이 부족해요.	폐기물량을 처리할 절대 시간이 부족함	C18 S09 T4 조직
U077 안산 P20 8절	보호자 응대나 행정적인 일이 워낙 많아서 거기에 밀리는 경우가 많아요.	간호 외 업무와 분리배출 시간이 경합함	C17 S09 T4 조직
U078 안산 P21 8절	업무강도가 높아도 폐기물통 배치나 표시가 잘 되어 있으면 그나마 실수가 줄어든다는 거예요.	높은 업무강도에서도 적절한 배치와 표시가 도움이 된다는 경험	C29 S15 T6 조직
U079 안산 P17 9절	교체가 바로바로 안 될 때는 결국 넘치는 채로 방치되다가	수거 지연으로 용기가 넘치는 상황	C21 S11 T4 조직, 대인관계
U080 안산 P19 9절	통이 가득 찼을 때 자동으로 알림이 가는 센서라든가	용량 감지를 통한 수거 보조를 제안함	C29 S15 T6 조직
U081 안산 P16 9절	처리실과 병실 사이 동선이 멀어서	업무 동선과 배출 위치가 맞지 않음	C19 S10 T4 조직

번호, 출처	원문 발췌	의미 압축	분류, 수준
U082 안산 P22 9절	개선이 한 번 이루어진 뒤로는 몇 년째 그대로라는 거예요.	환경 개선 이후의 정기적인 재정비가 부족함	C30 S15 T6 조직
U083 안산 P18 10절	일반 병동과는 다른 층위의 위험성을 다루기 때문에	항암 관련 위험을 고려한 부서별 관리가 필요함	C23 S12 T5 조직
U084 안산 P20 2절	환자용품과 보호자용품이 뒤섞여서 나오는 경우가 많은데	환자와 보호자의 생활물품이 혼재함	C25 S13 T5 대인관계, 조직
U085 안산 P20 2절	병실 청소하시는 분들이나 저희나 정확히 구분하기가 애매할 때가 많습니다.	생활물품 분류에서 간호사와 청소 인력 모두 어려움을 겪음	C26 S13 T5 대인관계, 조직
U086 안산 P22 11절	공통 원칙은 유지하되 부서별 세부 지침을 각 부서 실무자들과 함께 만드는 절차가 필요하다고 봅니다.	공통 원칙을 유지하며 부서 세부 지침을 공동 구성함	C28 S14 T6 조직
U087 안산 P18 11절	그 매뉴얼을 정기적으로 업데이트하는 절차가 꼭 필요하다고 봐요.	특수 부서 지침의 정기적 업데이트를 요구함	C30 S15 T6 조직
U088 안산 P17 11절	인력 배치 기준에 폐기물 처리 시간을 포함시켜 주면 좋겠어요.	폐기물 처리 시간을 인력 배치에 반영할 것을 요구함	C18 S09 T4 조직

발췌문은 해당 정리자료의 문구와 대조하였다. 문장 일부를 발췌한 경우에도 연속된 구절을 사용하였으며, 생략된 전후 맥락을 합성하여 새로운 인용문을 만들지 않았다.